2026 생성형 AI윤리

초등학생 교육자료



충청남도교육청

목 차 CONTENTS

1차시 **인공지능, 도구인가 친구인가?** **7**
- AI, 넌 누구니? 8
- AI 탐정단이 되어 인공지능의 비밀을 파헤쳐 보자! 9
- AI의 밝은 빛과 어두운 그림자 12

활동지 1-1 13
활동지 1-2 14
활동지 1-3 15
활동지 1-4 16

2차시 **현명하게 인공지능 사용하기** **19**
- 생활 속 인공지능 찾아보기 20
- 인공지능과 인권, 어떤 관계가 있을까? 21
- 인공지능 윤리, 왜 필요할까? 24

활동지 2-1 25
활동지 2-2 26
활동지 2-3 27
활동지 2-4 28

2026 생성형 AI윤리
초등학생 교육자료

3차시 **보이는 게 다 진실일까? 인공지능 영상 합성 탐구하기** 31
- 보이는 게 다 진실일까? 32
- 인공지능 영상 합성의 빛과 그림자 33
- 해결책 탐구하기 36
활동지 3-1 37
활동지 3-2 38
활동지 3-3 39
활동지 3-4 40

4차시 **상상을 현실로 만들어 주는 친구, 생성형 인공지능** 43
- 우리 곁에 다가온 생성형 인공지능 44
- 생성형 인공지능 효과적으로 활용하기 45
- 생성형 인공지능과 함께하는 미래 상상하기 48
활동지 4-1 49
활동지 4-2 51
활동지 4-3 52
활동지 4-4 53
활동지 4-5 54

5차시 **안전하고 현명하게 생성형 인공지능 사용하기** 57
- 나는 생성형 인공지능을 어떻게 사용하고 있을까? 58
- 인공지능, 이렇게 쓰면 현명하고 안전해요! 59
- 인공지능 윤리 빙고로 다짐해요! 61
활동지 5-1 62
활동지 5-2 63
활동지 5-3 64
활동지 5-4 65
활동지 5-5 66
활동지 5-6 67

2026 생성형 AI윤리

초등학생 교육자료

1차시

인공지능, 도구인가 친구인가



1차시 인공지능, 도구인가 친구인가?

차시 개관

학습 주제	인공지능 시대 이해	**차시**	1/5
학습 목표	1. 인공지능의 개념과 특징을 이해하고, 약한 AI와 강한 AI를 구별할 수 있다. 2. 인공지능의 사례를 탐구하며, 기술의 작동 원리와 활용 방식을 설명할 수 있다. 3. 인공지능이 사회와 개인의 생활에 미치는 긍정적·부정적 영향을 설명할 수 있다.		
활용 방법	디지털 사회윤리, 정보통신윤리, 정보 활용		
준비물	스마트기기, 접착 메모지, 활동지, 필기도구		

수업 안내

본 수업은 “AI 탐정단이 되어 인공지능의 비밀을 파헤쳐 보자!”라는 주제로 진행됩니다.

학생들은 우리 생활 곳곳에 활용되고 있는 인공지능의 사례를 살펴보며, 인공지능의 작동 원리와 종류(약한 AI, 강한 AI)를 이해하고, AI 기술이 사회에 미치는 영향을 탐구하게 됩니다.

먼저 ‘함께 생각하기’ 단계에서는 ‘AI, 넌 누구니?’ 활동을 통해 학생들이 스스로 인공지능이란 무엇인지 정의해 보고, 인공지능의 주요 특징을 찾아봅니다. ‘함께 활동하기’ 단계에서는 AI 탐정단이 되어 인공지능의 비밀을 파헤치는 활동을 진행합니다. 이 과정에서 학생들은 약한 AI와 강한 AI의 개념을 비교·이해하고, 미래 사회 속 다양한 AI 시나리오를 판별합니다. 또한 ‘AI 사건 파일: AI 스피커, 너의 선택은?’ 활동을 통해 실제 AI 기술이 적용되는 사례를 분석하며, 기술의 편리함과 윤리적 쟁점을 균형 있게 바라봅니다. 마지막으로 ‘함께 실천하기’ 단계에서는 ‘AI의 밝은 빛과 어두운 그림자’를 주제로 인공지능이 수집하는 정보와 그 영향력을 살펴보고, 앞으로 AI가 자신의 생활에 어떤 변화를 가져올 수 있을지 함께 성찰합니다.

이 수업을 통해 학생들은 인공지능이 단순한 기술적 도구를 넘어, 우리 사회와 일상에서 어떤 역할과 책임을 지는지 비판적으로 이해하는 힘을 기르게 될 것입니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▸ AI, 넌 누구니? 1. 나에게 인공지능이란? 2. 인공지능의 특징 알아보기	스마트기기
함께 활동하기 (25분)	▸ AI 탐정단이 되어 인공지능의 비밀을 파헤쳐 보자! 1. 약한 AI와 강한 AI의 개념 이해하기 2. 미래 시나리오 판별하기 3. AI 사건 파일 : AI 스피커, 너의 선택은?	❶ 활동지 1-1 ❶ 활동지 1-2 ❶ 활동지 1-3
함께 실천하기 (10분)	▸ AI의 밝은 빛과 어두운 그림자 1. 인공지능과 정보수집 연결하기 2. 인공지능이 삶에 미치는 영향 생각해보기 3. 정리하기	❶ 활동지 1-4

도입 함께 생각하기(5분) AI, 넌 누구니?

▸ 학생들이 생각하는 '인공지능'의 의미를 공유하며, 인공지능의 개념을 이해하는 활동

1. 나에게 '인공지능'이란?

○ 우리 주변에서 볼 수 있는 '인공지능'을 먼저 떠올려 본다.
(예: 스마트폰 음성비서, 유튜브 추천, 자율주행 자동차 등)

○ 학생들이 생각하는 '인공지능'의 의미를 온라인 공유공간에 올린다.
- "인공지능은 나에게 ○○이다"라는 문장을 완성해 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤보드 등)에 올립니다.

○ 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤보드 등)에 올린 생각을 발표한다.
- 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤보드 등)에 올린 자신의 생각을 발표하고, 친구들의 생각과 비교합니다.

2. 인공지능의 특징 알아보기

○ 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤보드 등)에 올린 학생들의 답을 모은 후, 교사가 정리하며 안내한다.
- 스스로 데이터를 배워서 똑똑해진다.
- 배운 내용을 바탕으로 예측하거나 문제를 푼다.
- 우리 생활 속에 점점 많이 사용되고 있다.

영상 "생활 속 인공지능" 출처: (https://www.youtube.com/watch?v=-zJ8mda7Ifg)

이 영상은 초등학생 눈높이에 맞춰 인공지능(AI)의 개념과 실생활 활용 사례를 쉽고 재미있게 설명합니다. 인공지능은 컴퓨터나 기계가 사람처럼 똑똑하게 일하도록 돕는 디지털 두뇌이며, 날씨 예측, 음성 인식, 예술 작품 제작, 학습 앱, 추천 시스템 등 다양한 분야에서 우리 생활을 더욱 편리하게 만들어 줍니다.

중점

도입 활동에서는 학생들이 일상에서 접한 인공지능 사례를 바탕으로 인공지능에 대한 초기 이미지를 확인하고, 개념을 확장할 수 있도록 하는 데에 중점을 둡니다. 단순히 '스마트한 기계'라는 인식을 넘어서, 인공지능이 데이터를 기반으로 학습하고 예측한다는 특징을 학생 스스로 발견하도록 이끌고자 합니다. 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤보드 등)을 활용해 생각을 시각화하고 공유하면서, 학생들이 서로의 아이디어를 비교·정리해 보는 과정을 통해 수업 참여도를 높일 수 있습니다.

TIP

학생들이 제출한 답변은 교사가 그대로 나열하기보다 공통점과 차이점을 분류해 보여주면 이해가 더 명확해집니다. 활동 도중 특정 사례(예: "시리 같은 음성비서")에만 집중하지 않도록 다양한 생활 속 인공지능 예시를 함께 보여주는 것이 좋습니다. 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤보드 등) 대신 칠판, 미니 화이트보드, 메모지 등을 활용하면 ICT 사용이 제한된 상황에서도 수업을 원활히 운영할 수 있습니다.

참고

- 인공지능의 개념: 데이터를 기반으로 학습하고, 그 결과를 활용해 예측·추론·판단을 수행하는 알고리즘 또는 시스템.
- 교육 기준: 「초·중등 인공지능 교육 내용 기준」에서는 인공지능 교육을 ① 인공지능 이해, ② 인공지능 원리와 활용, ③ 인공지능의 사회적 영향으로 구분.
  윤리 교육 모델: 「서울형 인공지능 윤리 교육 모델(TED)」은 존엄, 포용, 공존을 핵심 가치로 하여 인공지능을 바람직하게 활용할 수 있는 윤리 교육 방향을 제시함.
- 활동 자료: EBS 이솦 AI·SW 교육 사이트의 "생활 속 인공지능" 영상을 활용하면 학생들이 실제 사례와 연결하여 학습할 수 있음.

전개 함께 활동하기(25분) AI 탐정단이 되어 인공지능의 비밀을 파헤쳐 보자!

▸ 학생들이 탐정이 되어 약한 AI와 강한 AI 개념을 이해하고 AI 기술의 편리함과 함께 발생할 수 있는 윤리적 문제를 균형 있게 바라보고 고민하는 활동

1. 약한 AI와 강한 AI 개념 이해 ❶ 활동지 1-1

약한 AI (Weak AI)	강한 AI (Strong AI)
▸ 특정 분야나 구체적인 과제를 잘하는 인공지능 ▸ 스스로 사고하거나 창의적인 판단은 불가능 ▸ 예시: AI 스피커, 생성형 AI(챗 GPT), 알파고, 번역기, 자율주행 자동차	▸ 인간처럼 생각하고 이해하고 감정을 가질 수 있는 인공지능 ▸ 스스로 학습하며 새로운 문제를 창의적으로 해결 ▸ 아직 실제로는 존재하지 않음 (연구 단계) ▸ 예시: 영화 속 로봇(빅 히어로,월-E, 보스베이비 등)

교사 멘트

"여러분, 오늘 우리는 AI 탐정단이 됩니다. 세상에 떠도는 여러 AI 중 어떤 것이 약한 AI이고, 어떤 것이 강한 AI인지 밝혀내야 합니다."

"먼저 사건 파일을 열어봅시다. 약한 AI와 강한 AI는 어떤 특징이 있을까요?"

중점

이 활동은 학생들이 약한 AI와 강한 AI의 개념을 이해하고, 두 인공지능의 차이를 균형 있게 바라보는 데 중점을 둡니다. 이때 강한 AI는 현재 존재하지 않으며, 생성형 AI는 약한 AI의 한 형태임을 명시합니다. 학생들이 단순히 기술 수준이나 성능 차이에만 주목하지 않고, 인공지능이 인간의 사고와 감정을 모방하는 과정에서 발생할 수 있는 윤리적·사회적 문제를 함께 탐구하도록 유도합니다. 또한 현실 속 AI와 상상 속 AI를 구분하며, AI 기술의 한계와 가능성을 비판적으로 성찰할 수 있도록 돕는 데 초점을 둡니다.

○ **단서 찾기 – AI 사례를 분류한다.** ❶ 활동지 1-1

- 다양한 AI 사례(예: AI 스피커, 생성형 AI(챗 GPT), 시리, 챗봇, 자율주행차, 인간 수준의 사고를 하는 로봇 등)를 제시한다.
- 학생들이 팀별로 "약한 AI / 강한 AI"로 분류한다.
- 탐정처럼 "왜 그렇게 생각했는지" 근거를 발표한다.

교사 멘트

"여기 제시된 다양한 AI 사례를 약한 AI와 강한 AI로 분류해 보세요. 탐정처럼 근거를 들어 판단해야 합니다. 단순히 고르기만 하지 말고, 왜 그렇게 분류했는지 이유를 함께 적어보세요. 탐정이 단서를 찾듯이 근거를 찾아보는 거예요."

중점

이 활동은 학생들이 다양한 AI 사례를 분석하며 약한 AI와 강한 AI의 특징을 스스로 구분하는 능력을 기르는 데 중점을 둡니다. 단순히 분류 결과에 그치지 않고, 분류의 근거를 논리적으로 설명함으로써 AI의 작동 원리와 한계를 이해하도록 합니다. 또한 팀별 협력과 토론을 통해 사고의 폭을 넓히고, 실제 생활 속 AI를 비판적이고 탐구적인 시각으로 바라볼 수 있도록 유도합니다.

○ **탐정 노트 작성 – 약한 AI vs 강한 AI 특징을 비교한다.** ❶ 활동지 1-1

○ 팀별로 'AI 탐정 노트'에 정리한다.

- 약한 AI의 특징: 특정 작업만 수행, 학습 범위 제한, 감정 없음
- 강한 AI의 특징: 인간처럼 추론·창의적 사고 가능, 자기 학습, 다양한 상황 적응

○ 학생 스스로 표나 그림으로 정리하게 하여 시각화한다.

교사 멘트

"탐정단은 지금까지 모은 단서를 바탕으로, 약한 AI와 강한 AI의 특징을 정리해 주세요."

"할 수 있는 일, 한계, 예시까지 노트에 정리하면 사건이 더 명확해집니다."

중점

이 활동은 학생들이 약한 AI와 강한 AI의 특징을 비교·분석하며, 인공지능의 작동 원리와 역할의 차이를 구체적으로 이해하는 데 중점을 둡니다. 단순히 개념을 암기하는 것이 아니라, 직접 표나 그림으로 시각화하면서 두 인공지능이 수행할 수 있는 일, 한계, 가능성을 스스로 정리하도록 합니다.

이를 통해 학생들은 AI의 기능적 특성과 인간 사고의 본질적 차이를 인식하고, 현실 속 AI 기술이 어디까지 발전했는지, 미래의 AI는 어떤 윤리적·사회적 문제를 가져올 수 있을지 비판적으로 사고하는 능력을 기를 수 있도록 돕는 데 초점을 둡니다.

2. 미래 시나리오 판별하기 ❶ 활동지 1-1

○ "2050년, 인간과 함께 회의를 주도하는 로봇 등장" 같은 가상 시나리오를 제시한다.

○ 학생들이 탐정처럼 "이건 약한 AI일까, 강한 AI일까?" 토론한다.

교사 멘트

"2050년의 미래에서 벌어진 일들을 보고, 약한 AI인지 강한 AI인지 판별 해 보세요."

"탐정단의 결론은 반드시 이유와 함께 적어야 합니다. 발표 준비도 해 보세요."

중점

이 활동은 학생들이 미래의 AI 시나리오를 분석하며 약한 AI와 강한 AI의 차이를 실제 상황에 적용해 보는 데 중점을 둡니다. 단순히 정답을 맞히는 것이 아니라, AI가 수행할 수 있는 능력과 한계를 근거로 토론하도록 유도합니다.

학생들은 가상 상황 속 AI의 기능을 탐정처럼 분석하며, 현실적 기술 수준과 상상 속 기술을 구분하고, AI 발전에 따른 사회적·윤리적 문제를 함께 고려하도록 사고를 확장합니다. 이를 통해 AI 개념의 이해를 심화하고, 비판적 사고력과 판단 능력을 기르는 데 초점을 둡니다.

TIP

학생들이 제출한 미래 시나리오 분석 결과를 교사가 그대로 나열하기보다, 공통점과 차이점을 분류하여 시각적으로 보여주면 이해가 더 명확해집니다. 활동 도중 특정 시나리오(예: "회의를 주도하는 로봇")에만 집중하지 않고, 다양한 미래 AI 사례를 함께 제시하여 학생들이 여러 가능성을 비교하도록 유도하는 것이 좋습니다.

또한, 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤보드 등)이나 디지털 도구 사용이 어려운 상황에서는 칠판, 미니 화이트보드, 메모지 등을 활용하여 팀별 의견과 분류 과정을 시각화하면 수업을 원활히 운영할 수 있습니다.

3. AI 사건 파일 : AI스피커를 조사하라! ❶ 활동지 1-2 ❶ 활동지 1-3

○ AI 도시를 부탁해'(https://aiethics.kr/) 사이트에 접속해 문제의 상황을 살펴봅시다.
- 문제 상황 : 'AI 스피커'를 통해 가정의 일상 대화를 수집하여 위기 상황시 출동하는 사회 안전망을 만들려고 합니다. 정확도를 높이기 위해서는 모든 가정에서 AI 스피커를 설치해야합니다.

○ 영상 시청하기 (통계보기→의견 보기)
- 영상 속 사례를 참고하여 'AI스피커'가 주는 편리함과 문제점을 함께 떠올려 봅니다.
- 영상을 본 후, 활동지에 '나의 생각'을 정리합니다.

교사 멘트

"AI 탐정단, 새로운 사건이 접수되었습니다. 이번 사건의 주인공은 바로 'AI 스피커'입니다."

"우리 생활 속에 이미 널리 사용되고 있는 AI 스피커! 음악을 틀어주고, 날씨를 알려주고, 질문에도 대답해 주는 아주 편리한 기술이죠. 그런데 이 기술이 정말 우리 생활을 더 안전하고 편리하게 만들어줄까요, 아니면 우리가 미처 생각하지 못한 새로운 문제를 만들어낼까요? 지금부터 영상을 보면서 AI 스피커가 주는 편리함과 함께, 어떤 위험이나 걱정되는 점이 있는지도 찾아봅시다. 탐정이라면 단서만 찾는 것이 아니라, 그 이유까지 분석해야겠죠? 왜 이런 결과가 생길 수 있는지도 함께 생각해 보세요."

"영상을 다 본 뒤에는 자신의 생각을 활동지에 정리해 봅시다. '나의 선택' 칸에 AI 스피커에 대한 찬반을 표시하고, 근거를 1~3번까지 적어주세요. 준비되었나요?"

중점

이 활동은 학생들이 AI 기술의 편리함과 함께 발생할 수 있는 윤리적 문제를 균형 있게 바라보는 것에 중점을 둡니다. 단순히 기능적인 장점을 나열하는 수준에서 벗어나, 개인정보 보호, 사생활 침해, 데이터 윤리와 같은 사회적 쟁점을 학생들이 직접 고민할 수 있도록 지도합니다.

영상1 "살려줘" 한마디에...홀로 사는 노인 구한 AI 스피커 출처: **AI 도시를 부탁해**(https://www.youtube.com/watch?v=Elo9UP9SsEk)

이 영상은 지자체 복지 프로그램에 AI 기술을 성공적으로 접목한 사례를 보여주며, AI 스피커가 독거노인에게 정서적 지원은 물론 응급 상황에서의 소통 창구로서 '생명줄' 역할을 할 수 있음을 보여줍니다. 이를 통해 기술이 사회적 공익에 기여할 수 있는 가능성을 확인할 수 있으며, 고립이나 방치로 인한 응급 상황의 위험을 줄이는 노인 돌봄 분야의 유망한 방향을 제시합니다.

영상2 외롭다고 털어놓지 마세요…비밀 '숭숭' AI 스피커 출처: **AI 도시를 부탁해**(https://www.youtube.com/watch?v=G7I2B84VXlg)

이 영상은 AI와 음성 인식 기술의 발전으로 빠르게 확산되고 있는 AI 스피커가 도청 장치로 악용될 수 있는 심각한 보안 취약점을 가지고 있다는 사례를 보여줍니다. 전문가들은 더욱 강력한 보안 장치로 재설계해야 할 시급함을 강조하는 동시에, 규정 준수를 강화하고 사용자 개인 정보를 보호하기 위한 법적 규제를 제안합니다.

TIP

찬반 입장이 극단적으로 나뉘지 않도록, 교사가 중간에서 논거를 균형 있게 정리해주는 것이 좋습니다. 학생들이 주장할 때 막연한 느낌보다는 실제 생활 사례(예: 가족이 사용하는 AI 스피커 경험, 광고 추천 사례 등)를 들어 설명하도록 유도하면 더 설득력 있는 토론이 됩니다. 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤보드 등)대신 활동지에 정리해보거나 색깔 카드(빨강=반대, 파랑=찬성)를 들어 즉각적으로 의견을 시각화하는 방식도 활용할 수 있습니다.

정리 함께 실천하기(10분) **AI의 밝은 빛과 어두운 그림자**

▸ 다양한 AI 사례를 통해 인공지능이 우리 삶에 미치는 긍정적·부정적 영향을 균형 있게 분석 하고, 사회적·윤리적 쟁점을 함께 고민하는 활동

1. 인공지능과 정보 수집 연결 하기 ❶ 활동지 1-4

○ 인공지능이 작동하려면 정보를 수집한다는 것을 이해하고, 수집되는 정보의 종류를 확인한다.

중점

인공지능의 기능이 아무리 발전하더라도, 결국 인공지능을 활용할 때 중요한 것은 '재료' 역할을 하는 데이터입니다. 이번 활동에서는 학생들이 인공지능이 제대로 작동하려면 다양한 정보를 수집해야 한다는 점을 이해하고, 어떤 정보가 주로 활용되는지 알아볼 수 있도록 구성했습니다.

TIP

활동지에 제시된 사례 외에도 학생들이 우리 생활 주변에서 활용하는 인공지능의 사례를 다양하게 발표하도록 합니다.

2. 인공지능이 삶에 미치는 영향 생각하기 ❶ 활동지 1-4

○ 인공지능이 우리 생활에 미치는 긍정적인 영향에 대해 활동지에 정리한다.
- 인공지능 덕분에 더 편리해진 생활 모습에는 어떤 것이 있나요?
- 인공지능이 생겨서 예전에는 어려웠지만, 지금은 가능해진 일에는 무엇이 있나요?

○ 인공지능이 우리 생활에 주는 부정적인 영향(우려되는 점, 걱정되는 점)에 대해 활동지에 정리한다.
- 인공지능이 잘 작동하려면 많은 정보를 모아야 합니다.
- 이때 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

○ 인공지능 윤리가 필요한 이유를 발표한다.
- 인공지능이 올바르게 쓰이려면 지켜야 할 약속이나 규칙은 왜 필요할까요?

중점

수업 중에 인공지능의 '정보 수집'이라는 부분을 이야기하다 보면, 학생들이 자연스럽게 범죄나 부정적인 사례로 관심을 돌릴 수도 있습니다. 이번 활동에서는 인공지능이 제대로 작동하기 위해서는 반드시 데이터가 필요하다는 사실을 이해시키는 데 초점을 맞춥니다. 또한, 데이터를 활용함으로써 생기는 좋은 점과 아쉬운 점을 함께 살펴보며, 인공지능이 가진 양쪽의 모습을 균형 있게 바라볼 수 있도록 합니다. 이를 통해 학생들이 자유롭게 자신의 생각을 나누고 발표할 수 있는 시간을 마련합니다.

3. 정리하기

○ 짧은 퀴즈를 통해 오늘 배운 내용을 다시 한 번 정리한다.

○ 수업을 시작할 때 했던 질문을 다시 떠올리며, 학습을 통해 생각이 어떻게 달라졌는지 이야기해 본다.
- 나에게 [인공지능]이란?

○ 다음 시간에 이어서 공부할 주제를 알아본다.

❶ 활동지 1-1

AI 탐정단: 약한 AI vs 강한 AI를 찾아라!

학년 반 번
이름:

Q 단서 찾기 (사례 분류하기)

사례	약한 AI	강한 AI	근거
시리, 빅스비, 챗GPT		☐	자신의 의식이나 감정 없이 특정 기능만 수행
자율주행 자동차		☐	도로 상황을 인식하고 주행을 제어하지만, 스스로 사고하거나 판단하지는 못함
장기나 바둑 AI (알파고)		☐	주어진 규칙 안에서 최선의 수를 계산하지만, 게임의 의미나 감정을 이해하지 못함
인간처럼 창의적으로 작곡·그림 그리는 로봇	☐		새로운 작품을 스스로 만들어내는 창의적 사고 능력을 보임
사람과 감정을 주고받는 로봇	☐		감정을 인식하고 공감하며 반응하는 등, 인간과 유사한 사고와 감정 표현을 보임

Q 탐정 노트 정리 (특징 비교)

구분	약한 AI	강한 AI
할 수 있는 일	▸ 사람의 명령이나 프로그램에 따라 특정 작업만 수행 ▸ 음성 인식, 번역, 얼굴 인식, 자율주행 등 정해진 범위의 문제해결	▸ 사람처럼 스스로 생각하고 판단 ▸ 창의적 아이디어를 내거나, 새로운 상황에 적응 ▸ 복잡한 문제를 종합적으로 추론
한계	▸ 감정이나 의식이 없고, 스스로 판단하지 못함 ▸ 새로운 상황에는 대처 어려움 ▸ 인간이 입력한 데이터에만 의존	▸ 아직 개발 중 ▸ 통제와 윤리 문제가 생길 수 있음 ▸ 인간과의 관계, 사회적 책임에 대한 논의 필요

Q 미래 시나리오 판별하기

★다음 미래 사건을 읽고, 약한 AI인지 강한 AI인지 추리해 보세요.

1. 2050년, 학교에서 로봇 교사가 학생들과 토론하며 수업을 진행한다.
☐ 약한 AI? 강한 AI?
이유: 단순히 지식을 전달하는 것을 넘어, 학생의 말에 반응하고 새로운 의견을 내며 토론에 참여하고 있다. 이는 사람처럼 사고하고 이해하는 능력을 가진 강한 AI의 특징이다.

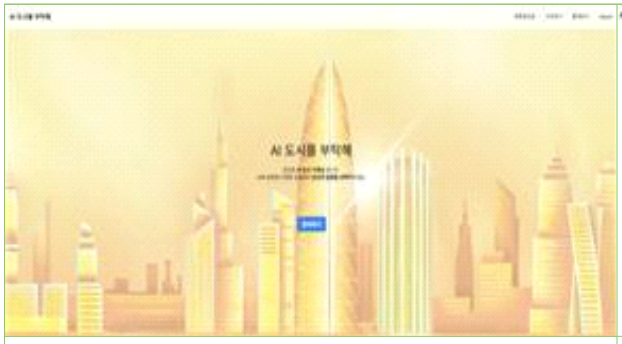
2. 병원에서 AI가 환자의 진단을 스스로 내리고, 치료법까지 새롭게 고안한다.
☐ 약한 AI? 강한 AI?
이유: 기존 정보를 단순히 분석하는 것이 아니라, 새로운 치료법을 스스로 창의적으로 만들어낸다. 이는 인간과 비슷한 수준의 사고와 추론 능력을 가진 강한 AI의 모습이다.

3. 2035년, 경찰 로봇이 사건 현장에 도착하면 주변 CCTV와 센서를 분석해, 사건 발생 원인과 증거를 자동으로 정리하고, 수사 계획을 추천한다.
☐ 약한 AI? 강한 AI?
이유: 경찰 로봇은 주어진 데이터를 빠르게 분석하고 정리하지만, 자신의 감정이나 도덕적 판단 없이 정해진 범위 내에서 일만 수행한다. 따라서 특정 임무를 잘 수행하는 약한 AI에 해당한다.

❶ 활동지 1-2

‘AI 도시를 부탁해’ 접속!

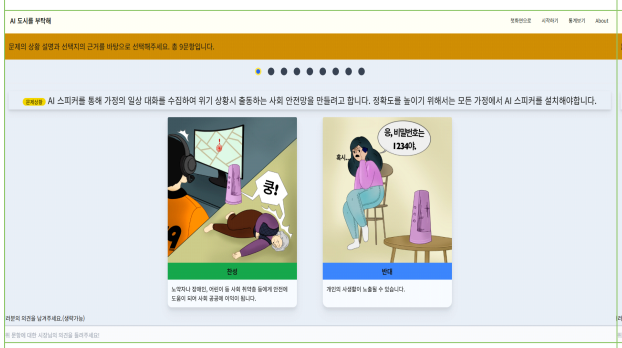
(https://aiethics.kr/)



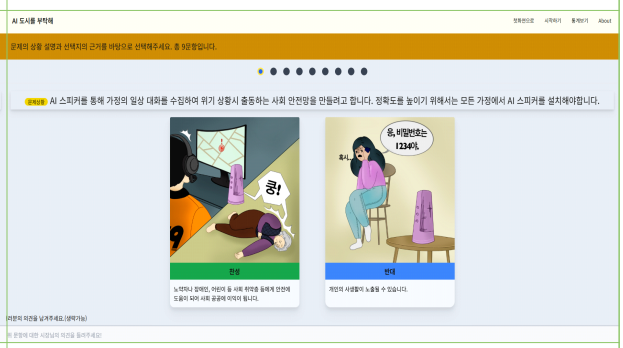
참여하기 클릭



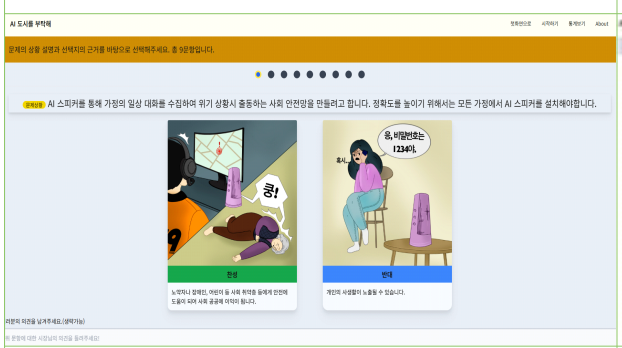
정보 입력하기→ **다음** 클릭



찬성 이나 **반대** 클릭



의견 남기기



통계보기 클릭 (오른쪽 위)



문항 통계 클릭



의견 보기 클릭 (오른쪽 위)



동영상 시청 (왼쪽 아래)

❶ 활동지 1-3

AI 스피커, 너의 선택은?

학년 반 번
이름:

Q 다음 두 영상을 시청한 후, 아래 문제에 답해 보세요.

AI 스피커 찬성	AI 스피커 반대
	

1) AI 스피커 기술이 도입되면 우리 사회에 어떤 도움이 생길 수 있을까요?
생활 편리성 향상, 응급 상황 대응, 정보 접근성 향상, 취약 계층 지원 효과

2) 이 기술이 도입된다면 발생할 수 있는 윤리적 문제는 어떤 것이 있을까요?
개인정보 침해, 감시 사회 위험, 거짓 정보 문제, 인간 능력 약화 위험

Q 자신의 생각을 정리해서 쓰세요.

나의 선택은?	☐ AI 스피커 찬성	☐ AI 스피커 반대
근거 1	AI 스피커는 음성으로 명령을 할 수 있어서, 어르신이나 몸이 불편한 사람들도 쉽게 사용할 수 있다.	AI 스피커가 대화를 계속 듣고 있기 때문에, 내 목소리나 이야기가 저장되거나 기록될 수 있다.
근거 2	생활 속에서 필요한 정보를 빠르게 알려주기 때문에 시간을 아낄 수 있다. 예를 들어 날씨, 교통 상황, 일정 등을 바로 확인할 수 있다.	개인 정보가 해킹되거나 다른 사람이 악용할 가능성이 있다.
근거 3	집안의 여러 전자기기를 연결하여 자동으로 조절할 수 있기 때문에 생활이 더 편리해지고 스마트해질 수 있다.	기계 의존이 커지면, 사람 스스로 생각하거나 스스로 생활 계획을 세우는 능력이 약해질 수 있다.

❶ 활동지 1-4

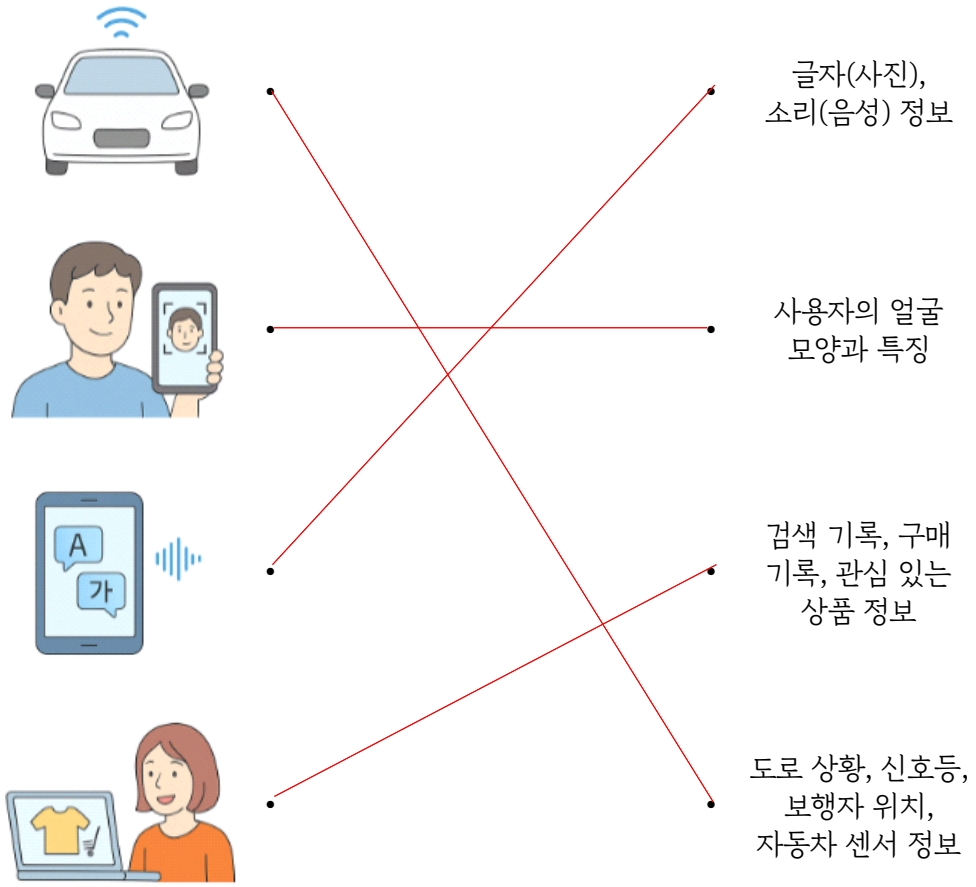
학년 반 번

이름:

AI의 밝은 빛과 어두운 그림자

Q 인공지능과 정보수집 연결하기

1. 다음 그림은 생활 속에서 볼 수 있는 인공지능이 적용된 사례입니다. 인공지능을 활용하기 위해 어떤 정보를 수집하였는지 서로 연결하세요.



Q 인공지능이 삶에 미치는 영향 생각하기

1. 인공지능이 우리 삶에 주는 긍정적인 영향에 대해 쓰세요.

반복적이고 힘든 일을 대신 처리해준다. 정보 검색과 소통이 빨라진다. 안전과 효율성을 높여준다. 맞춤형 추천으로 편리함을 제공한다.

2. 인공지능이 우리 삶에 주는 부정적인 영향에 대해 쓰세요.

개인정보 유출, 사생활 침해 위험이 있다. 기계에 너무 의존하면 생각하는 힘이나 문제 해결 능력이 줄어들 수 있다. 편향된 데이터로 잘못된 판단이나 추천이 나올 수 있다. 일자리 감소 우려가 있다.

2026 생성형 AI윤리

초등학생 교육자료

2차시

현명하게 인공지능 사용하기



2차시 현명하게 인공지능 사용하기

차시 개관

학습 주제	인공지능과 윤리, 현명한 사용의 길	**차시**	2/5
학습 목표	1. 인공지능의 순기능과 역기능을 구분하여 설명할 수 있다. 2. 인공지능이 인권과 사회에 미치는 영향을 다양한 관점에서 탐색할 수 있다. 3. 인공지능 윤리의 필요성을 이해하고 올바른 활용 방안을 모색할 수 있다.		
활용 방법	디지털 사회윤리, 정보 통신 윤리, 정보 활용		
준비물	수업 PPT, 접착 메모지, 활동지, 필기도구, 태블릿		

수업 안내

본 수업에서는 인공지능의 순기능과 역기능을 이해하고, 이를 균형 있게 활용할 수 있는 윤리적 관점을 기르는 데 초점을 둔다. 학생들은 생활 속 다양한 인공지능 사례를 살펴보며, 인공지능이 편리함을 제공하는 동시에 인권과 사회적 가치에 영향을 미친다는 사실을 탐구하게 된다.

오늘날 인공지능은 학습, 의료, 교통, 문화 등 긍정적인 영역에서 활용되고 있지만, 동시에 개인정보 침해, 편향된 추천, 차별적 결과 등 부정적인 문제를 일으키기도 한다. 특히 데이터와 알고리즘의 편향은 많은 사람의 권리와 기회에 영향을 줄 수 있어 주의가 필요하다.

본 수업에서 학생들은 사례를 분석하고 토의 활동을 통해 인공지능이 사회와 인권에 미치는 영향을 다각도로 살펴본다. 이어서 순기능을 최대화하고 역기능을 최소화하는 방안을 모색하며, 인공지능 윤리의 필요성과 역할을 구체적으로 이해한다.

마지막으로 학생들은 올바른 인공지능 활용을 위한 원칙을 정리하고, 사회적 합의가 필요한 윤리적 쟁점에 대해 의견을 나누며 디지털 시민으로서 지켜야 할 태도를 고민한다. 이를 통해 인공지능 시대에 필요한 비판적 사고력과 책임 있는 실천 의식을 기르고자 한다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▶ 생활 속 인공지능 찾아보기 1. 내가 만난 인공지능은? 2. 인공지능이 우리 생활을 편리하게 만든 경험 이야기하기	❷ 활동지 2-1
함께 활동하기 (15분)	▶ 인공지능과 인권, 어떤 관계가 있을까? 1. 인공지능의 순기능과 역기능 정리하기 2. 인공지능이 인권을 보호하는 경우 찾기 3. 인공지능이 인권을 침해할 수 있는 경우 찾기	❷ 활동지 2-2 ❷ 활동지 2-3
함께 실천하기 (20분)	▶ 인공지능 윤리, 왜 필요할까? 1. 인공지능 윤리가 없다면 생길 수 있는 문제 토의하기 2. 모둠별 인공지능 윤리 캠페인 문구 만들기 3. 정리하기	❷ 활동지 2-4

도입 함께 생각하기(5분) 생활 속 인공지능 찾아보기

▸ 일상에서 접한 인공지능 사례를 떠올려 보고 생각 나누기

1. 내가 만난 인공지능은? ❷ 활동지 2-1

○ 일상생활 속에서 경험했던 인공지능 사례를 접착 메모지에 적고 칠판에 붙이며 발표한다.
- 인공지능은 우리 생활에서 어떤 편리함을 주나요?
- 인공지능이 없다면 어떤 점이 불편할까요?

○ 영상을 보고 생활 속 인공지능의 순기능과 역기능을 함께 살펴본다.

영상 양말 정리해 주는 청소기…생활 속 성큼 스며드는 AI

본 영상은 CES 2025에서 공개된 최신 인공지능 기술을 소개한다. 세계 최초로 팔이 달린 AI 로봇 청소기가 등장해 양말이나 수건 같은 가벼운 물건을 스스로 인식해 옮길 수 있는 기능을 보여준다. 단순한 로봇 팔이 아니라 주변을 판단하고 행동하는 인공지능이 적용된 점이 강조된다. 영상은 인공지능이 생활 속에 점점 더 가까이 들어오고 있으며, CES의 핵심 주제가 되고 있음을 보여준다.

출처: SBS뉴스(https://youtu.be/fq4A8RwHHII?si=e0CTiTnoFOkMFBj_)

중점

도입 활동에서는 학생들이 생활 속에서 자주 접하는 인공지능 사례를 떠올리고 공유하면서 수업에 자연스럽게 몰입할 수 있도록 합니다. 이때, 단순히 기술적인 설명보다는 학생들의 경험을 중심으로 이끌어 나가는 것이 중요합니다. 인공지능이 우리 삶을 편리하게 만들어 주는 긍정적인 측면과 아울러, 때로는 오류나 편향으로 인해 불편을 초래할 수도 있음을 인식하게 합니다. 이를 통해 인공지능은 특별한 미래 기술이 아니라 이미 우리 곁에서 활용되고 있는 도구임을 깨닫도록 하며, 나아가 앞으로의 학습에서 인공지능의 순기능과 역기능을 균형 있게 탐구할 준비를 하도록 합니다.

TIP

본 활동은 생활 속 인공지능의 개념적 이해를 바탕으로 학생들의 경험을 이끌어 내는 데 초점을 둡니다. 지나치게 기술적인 원리 설명이나 복잡한 작동 과정보다는 학생들이 실제 경험한 사례를 중심으로 수업을 전개하는 것이 효과적입니다. 다양한 사례를 나누면서 학생들이 서로의 생각을 비교·확장할 수 있도록 토의와 발표 시간을 충분히 제공합니다. 교사는 학생들이 언급한 사례를 정리하면서 공통점과 차이점을 짚어 주어 개념을 정교화하도록 돕습니다. 이러한 과정을 통해 인공지능에 대한 막연한 이미지를 구체적인 생활 속 사례로 연결시키는 학습 효과를 거둘 수 있습니다.

참고 인공지능과 윤리

인공지능은 데이터를 기반으로 학습하고 이를 바탕으로 예측하거나 추론하는 알고리즘이다. 하지만 인공지능이 편리함만을 주는 것은 아니며, 때로는 개인정보 침해, 편향, 차별과 같은 사회적 문제를 일으킬 수 있다. 이러한 이유로 인공지능은 올바른 활용을 위한 윤리적 기준과 사회적 합의가 반드시 필요하다. 교육부의 「교육 분야 인공지능 윤리 원칙」은 인간 존엄, 공정성, 책임성을 핵심 가치로 제시하고 있으며, 유네스코 또한 「AI 윤리 권고」를 통해 전 세계적인 합의의 필요성을 강조하고 있다.

출처 : 교육부 「교육 분야 인공지능 윤리 원칙」(2022), 유네스코 「AI 윤리 권고」(2021)

전개 함께 활동하기(25분) 인공지능과 인권, 어떤 관계가 있을까?

▸ 인공지능이 인권에 미치는 긍정적, 부정적 영향을 살펴보고 생활 속 사례를 통해 인권을 보호하는 경우와 침해하는 경우를 구분해 보는 활동

1. 인공지능의 순기능과 역기능 정리하기

○ 인공지능이 생활 속에서 어떻게 활용되는지 사례를 간단히 소개한다.

○ 편리함을 주는 순기능(예: 맞춤형 추천, 의료 진단, 교통안전)과 문제를 일으킬 수 있는 역기능(예: 개인정보 침해, 알고리즘 편향, 허위 정보 생성)을 PPT나 영상 자료로 제시한다.

TIP

본 활동은 인공지능의 장단점을 균형 있게 살펴보는 데 초점을 둡니다. 학생들이 무조건 긍정적이거나 부정적으로만 인공지능을 바라보지 않도록, 순기능과 역기능을 나란히 비교해 보여주는 것이 중요하며 이러한 과정을 통해 학생들은 인공지능 속 윤리적 활용의 필요성을 느낄 수 있도록 합니다.

영상1 "방금 왜 사과를 준 거야?" 신기함 넘어 섬뜩한 대답

본 영상은 오픈AI와 로봇 스타트업 피규어AI가 협력해 개발한 휴머노이드 로봇을 소개합니다. 이 로봇은 단순히 말을 알아듣는 수준을 넘어, 먹을 것을 요구하면 사과를 집어 주고, 쓰레기를 치우며 이유를 설명하는 등 추론과 행동을 동시에 수행합니다. 시각적 추론과 언어 이해, 민첩한 동작 기술이 결합하여 사람과 자연스럽게 소통하는 모습을 보여준다. 이를 통해 인공지능이 탑재된 로봇이 인간 생활에 밀접하게 활용될 수 있음을 확인할 수 있습니다.

출처: SBS 뉴스(https://youtu.be/2RsDtRhHnOg?si=_fDqFkaH2Li7LzOg)

영상2 똑똑한 AI CCTV의 '두 얼굴'…유용하지만 문제는 '사생활'

본 영상은 지자체에서 도입 중인 AI CCTV가 화재와 사고를 즉각 감지해 경고하고, 실종자 찾기 등 안전에 도움을 주는 순기능을 소개합니다. 동시에 개인을 식별할 수 있어 사생활 침해나 사회 통제 수단으로 악용될 수 있는 우려도 제기합니다. 이를 통해 학생들은 AI CCTV가 가진 편리함과 위험성을 함께 이해하며, 인공지능 기술의 윤리적 활용 필요성을 생각해 볼 수 있습니다.

출처: JTBC News(https://youtu.be/xwobIdfmYSc?si=n2X7qIx5EnrW8Ovo)

참고 인공지능의 윤리적 기준화 사회적 합의 필요

인공지능의 순기능은 방대한 데이터를 빠르게 분석해 효율성을 높이고, 맞춤형 서비스와 안전한 생활 환경을 제공하는 것이다. 그러나 동시에 잘못된 데이터와 편향된 알고리즘은 차별과 불평등을 확대할 수 있으며, 개인정보 침해와 허위 정보 생산 같은 사회적 문제를 유발한다. 따라서 인공지능을 활용할 때는 장단점을 균형 있게 고려해야 하며, 이를 위해 윤리적 기준과 사회적 합의가 필요하다.

출처 : 교육부「교육 분야 인공지능 윤리 원칙」(2022), 유네스코「AI 윤리 권고」(2021)

2. 인공지능이 인권을 보호하는 경우 찾기 ❷ 활동지 2-2

○ PPT, 영상 자료를 통해 여러 사례를 보여준다.
- 사례 예시: 화재 감지 CCTV, 시각장애인 음성 안내, 실종자 추적 시스템, 의료 AI 진단
- 학생들은 각 사례가 어떤 인권(생명권, 안전권, 교육권, 평등권 등)을 보호하는지 연결한다.
- 발표를 통해 서로의 생각을 비교하고 공통점과 차이점을 공유한다.

중점

본 활동은 학생들이 다양한 사례를 통해 인공지능이 어떻게 인권을 보호할 수 있는지 구체적으로 이해하도록 합니다. 단순히 기술을 편리한 도구로만 보지 않고, 생명권·안전권·교육권 등 기본적 인권을 보호하는 역할로 탐구할 수 있습니다. 동시에 같은 기술이 잘못 사용될 때 사생활 침해나 차별을 유발할 수 있다는 점도 함께 짚어 줍니다. 이를 통해 학생들은 인공지능의 긍정적 가능성과 위험성을 균형 있게 바라보고, 인권 친화적인 활용 방법을 고민할 수 있습니다.

TIP

수업 시간에는 실제 생활 속에서 인권을 보호하는 AI 사례(화재 감지 CCTV, 장애인 보조 장치, 의료 진단 보조 등)를 중심으로 영상을 제시하면 효과적입니다. 영상을 본 뒤 학생들에게 “이 기술이 보호하는 인권은 무엇일까?”, “만약 악용된다면 어떤 인권을 침해할 수 있을까?”라는 질문을 던져 사고를 확장합니다.

영상1 ‘AI 안경’ 시각장애인의 눈이 되다

본 영상은 멀티모달 인공지능을 활용한 시각장애인 지원 기술을 소개합니다. ‘웨어러블 비전 AI 시스템’은 안경에 장착된 카메라와 AI 컴퓨터가 주변 환경을 인식해 청각·촉각 피드백으로 길 안내를 제공합니다. 또한 ‘인공 피부’ 장치로 장애물 접근을 진동으로 알려주어 이동 편의를 크게 개선할 수 있습니다. 연구 결과, 지팡이 사용 대비 이동 거리와 길 찾기 시간이 25% 줄어드는 성과가 나타났습니다.

출처: YTN(https://youtu.be/l94trAHMAok?si=hV3aD8PHO8IqzlXk)

영상2 “3분 안에 뇌출혈 진단 가능”.. 골든타임 지켜주는 의료 AI

본 영상은 응급실과 병원에서 활용되는 AI 의료 기술을 소개합니다. AI는 심전도 분석으로 심근경색을 조기 진단하고, 3분 안에 뇌출혈 여부와 출혈량까지 판단해 의료진의 빠른 처치를 돕습니다. 또한 환자의 의료 정보를 분석해 낙상 위험을 예측하는 등 환자 관리에도 활용됩니다. 이러한 기술은 신속하고 정확한 판단을 가능하게 하여 환자의 생명을 지키는 데 기여하며, 전문 인력이 부족한 의료 현장의 격차를 해소하는 데도 도움이 될 것으로 기대됩니다.

출처: JTBC News(https://youtu.be/c4Cs96kRGEQ?si=snCxJX6KdCPOJGYr)

3. 인공지능이 인권을 침해할 수 있는 경우 찾기 ❷ 활동지 2-3

○ PPT, 영상 자료를 통해 여러 사례를 보여준다.

○ 사례 예시: 딥페이크 음란물 제작, 개인정보 무단 수집, 생성형 AI 및 데이터로 인한 인권 침해, 감시용 AI CCTV의 사생활 침해, 추천 알고리즘으로 인한 차별

○ 학생들은 각 사례가 어떤 인권(사생활권, 초상권, 평등권, 표현의 자유 등)을 침해할 수 있는지 정리한다.

○ 모둠별 활동지에 사례와 침해되는 인권을 연결해 작성한다.

중점

본 활동은 학생들이 인공지능이 잘못 사용될 때 개인의 권리를 심각하게 침해할 수 있다는 사실을 구체적으로 인식하게 하는 데 목적이 있습니다. 단순히 “AI는 위험하다”라는 식의 막연한 두려움이 아니라, 실제 사례를 통해 어떤 권리가, 어떤 방식으로 침해되는지를 구체적으로 파악하도록 합니다.

TIP

학생들이 기술의 부정적 측면을 단순히 나열하는 것에 그치지 않도록, “이 문제를 해결하기 위해 무엇이 필요할까?”라는 질문을 함께 던집니다. 영상이나 기사 사례를 활용하면 학생들의 몰입도를 높일 수 있으며, 특히 딥페이크·개인정보 유출·알고리즘 편향 같은 현실적 문제를 제시하면 학생들이 실생활과 연결해 생각할 수 있습니다.

영상1 딥페이크 범죄 80% 10대… 디지털 윤리교육부터

본 영상은 디지털 기기에 익숙한 ‘디지털 원주민’ 세대인 10대 청소년들이 딥페이크 성범죄나 SNS 따돌림 등 각종 사이버 범죄에 쉽게 노출되고 있음을 보여줍니다. 실제로 딥페이크 범죄 피의자의 80%가 10대이며, 14세 미만 촉법소년도 다수 포함되어 있습니다. 영상은 디지털 기술 사용 능력은 뛰어나지만 윤리적 판단력과 책임 의식은 부족한 현실을 지적하며, 초등학교 수업 현장에서 학생들이 개인정보 보호, 사이버 예절 등 ‘디지털 에티켓’을 배우는 모습을 담고 있습니다.

출처: 연합뉴스TV(https://youtu.be/5u5sJkM06fE?si=NI7YtDzHLQoxy9-F)

영상2 ‘정보 편식’ 사회… AI 알고리즘이 전 세계를 분열시키고 있다….

본 영상은 인공지능 알고리즘이 만들어 내는 ‘필터버블(Filter Bubble)’ 현상을 다룹니다. 필터버블이란 구글·유튜브 등 플랫폼이 사용자의 관심사에 맞게 정보를 걸러 제공함으로써, 개인은 편향된 정보만 접하게 되는 현상을 말합니다. 같은 주제를 검색해도 개인의 관심사에 따라 결과가 달라지고, 그로 인해 서로 다른 세계에 사는 듯한 인식 격차가 커진다는 것입니다.
또한 알고리즘을 설계하는 사람의 사상이나 가치관이 무의식적으로 반영될 위험을 경고하고 있습니다.

출처: 지식채널AI스토리(https://youtu.be/LkbJ1Yth1EE?si=WpvIGFkM8OA_HFtz)

영상3 ‘지브리 화풍’ 7억 개… 저작권·초상권 ‘위협’

본 영상은 챗GPT 기반 이미지 변환 서비스가 지브리, 심슨, 뽀로로 등 다양한 애니메이션 스타일로 프로필 사진을 바꿔주는 놀이가 큰 인기를 끌고 있음을 소개합니다. 서비스는 폭발적인 이용자 수를 기록했지만, 저작권과 초상권 침해 논란을 낳고 있습니다. 지브리의 미야자키 하야오 감독은 AI 활용을 강하게 비판했으며, 실제로 지브리 풍 전쟁 홍보 이미지가 제작되어 창작자의 철학을 훼손했다는 지적도 제기됩니다. 이번 사례는 인간 창작물의 권리와 AI 생성물의 가치에 대한 사회적 논의 필요성을 드러냅니다.

출처: MBCNEWS(https://youtu.be/AeUx8ltLhlI?si=vHhKOWoq86JbL7Z7)

참고 인공지능의 인권 침해 사례와 성찰의 필요성

인공지능은 생활을 편리하게 하지만, 잘못 사용되면 심각한 인권 침해를 불러올 수 있다. 예를 들어, 딥페이크 영상은 동의 없는 얼굴 합성으로 초상권과 사생활권을 침해하며, 피해자에게 심각한 정서적 상처를 남긴다. 또한 편향된 알고리즘으로 인해 알고리즘을 설계하는 사람의 사상이나 가치관이 무의식적으로 반영되기도 한다. 감시형 AI CCTV는 범죄 예방에 도움을 주지만 동시에 개인의 사생활을 과도하게 침해할 위험이 있다. 이처럼 인공지능은 효율성을 추구하는 과정에서 사생활권, 평등권, 표현의 자유 등 기본적 권리를 위협할 수 있다. 따라서 인공지능 활용 시에는 기술적 이익보다 인권 보호를 우선하는 윤리적 기준과 사회적 합의가 반드시 필요하다.

출처 : 교육부「교육 분야 인공지능 윤리 원칙」(2022), 유네스코「AI 윤리 권고」(2021)

정리 함께 실천하기(10분) 인공지능 윤리, 왜 필요할까?

▸ 인공지능 윤리의 필요성을 다양한 사례와 토의를 통해 탐구하고, 모둠별 다짐문을 만들어 올바른 활용 방안을 실천으로 연결하는 활동

1. 인공지능 윤리가 없다면 생길 수 있는 문제 토의하기

○ 인공지능 윤리가 지켜지지 않아 발생한 사례 소개(초상권 침해, 딥페이크, 개인정보 유출 등)

○ 모둠별 토의하기(문제 제시)
- 만약 인공지능이 윤리 없이 사용된다면 우리 생활에 어떤 문제가 생길까?
- 인공지능이 차별적 결정을 내린다면 누구의 권리가 침해될까?
- 인공지능의 오·남용을 막기 위해 우리는 무엇을 해야 할까?

○ 제시할 수 있는 대응 방안(예시)
- 인권 침해 사례를 발견하면 즉시 신고하기
- 저작권이 있는 영상 함부로 공유하지 않기
- 개인정보 보호 강화하기
- 인공지능 올바른 사용 원칙 수립하기
- 출처와 사실 확인하기
- 인공지능 윤리 교육 참여하기

중점

본 활동은 학생들이 인공지능 윤리가 지켜지지 않을 때 발생할 수 있는 문제를 구체적으로 이해하고, 스스로 대응 방안을 고민하도록 하는 데 의의가 있습니다. 단순히 “인공지능은 위험하다”라는 인식에 머무르지 않고, 윤리적 활용을 위한 구체적인 실천 방안을 탐색하고, 이를 통해 학생들은 인공지능이 가진 순기능과 역기능을 균형 있게 바라보고, 디지털 시민으로서 책임 있는 태도를 기를 수 있습니다.

2. 모둠별 인공지능 윤리 캠페인 문구 만들기 ❷ 활동지 2-4

○ 모둠별로 “인공지능 윤리를 지켜야 하는 이유”를 주제로 간단한 캠페인 아이디어를 기획한다.
- 예시: 포스터 슬로건, 1분 홍보 영상 시나리오, 카드뉴스 문구, 짧은 챗트 구호 만들기

○ 모둠별 결과물을 공유한다.

○ 가장 공감되는 아이디어를 학급 전체가 함께 선정해 캠페인 문구로 채택한다.

TIP

완성된 캠페인 문구나 포스터를 교실 게시판이나 온라인 공유 공간(예: 패들렛, 퀴즈앤보드, 구글 클래스룸)에 전시하여 서로의 아이디어를 확인하고 격려할 수 있도록 합니다. 이를 통해 학생들은 자신의 아이디어에 대한 주인의식을 가지며, 학급 공동체 안에서 인공지능 윤리 실천 문화를 확산시키는 경험을 할 수 있습니다.

3. 정리하기

○ 인공지능 윤리 캠페인 문구 만들기 활동 후 소감을 나눈다.

○ 다음 시간에 이어서 공부할 주제를 알아본다.

❷ 활동지 2-1

2. 현명하게 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 내가 경험한 인공지능 적기

1) 일상생활 속에서 내가 경험했던 인공지능 사례를 떠올려 봅시다.

내가 경험한 인공지능	어떤 편리함을 주었나요?	인공지능이 없다면 어떤 점이 불편할까요?
음성 비서	손을 쓰지 않고도 전화를 걸거나 검색을 할 수 있었어요.	운전 중이나 손이 바쁠 때 직접 조작해야 해서 불편할 거예요.
영상 추천	내가 좋아할 만한 영상을 자동으로 추천해 줘서 찾는 시간이 줄었어요.	보고 싶은 영상을 찾는 데 시간이 오래 걸릴 거예요.
번역기	외국어 문장을 바로 번역해 줘서 이해가 쉬웠어요.	모르는 언어를 번역하기 어려워서 여행이나 공부할 때 힘들 거예요.
길 찾기	최단 거리로 이동할 수 있고, 교통 상황도 알려줘서 시간을 절약했어요.	길을 잘못 들어서 헤매거나 늦게 도착할 수 있어요.

Q 인공지능 기술 이해하기

1) 영상을 보고 새롭게 알게 된 인공지능 사례는 무엇인가요?

단순히 청소만 하는 것이 아니라 주변을 판단하고 스스로 행동하는 인공지능 기술이 들어있다는 점이 새로웠어요.

2) 이 사례에서 느낀 인공지능의 장점은 무엇인가요?

사람 대신 청소나 정리를 도와줘서 생활이 훨씬 편리해질 것 같아요.

3) 이 사례에서 예상되는 불편함이나 문제점은 무엇인가요?

기계가 잘못 작동하면 물건을 망가뜨리거나 다칠 수도 있을 것 같아요.

❷ 활동지 2-2

2. 현명하게 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 사례 탐구하기

1) 아래 짧은 이야기를 읽고, 인공지능 기술이 어떤 인권을 보호하는지 보기에서 골라 써 봅시다.

<보기>
① 생명권: 모든 사람의 생명을 보호받을 권리
② 자유권: 개인의 자유를 보장하는 권리
③ 평등권: 모든 사람은 법 앞에 평등하다는 권리
④ 교육권: 모든 사람이 교육을 받을 권리
⑤ 사회권: 사회 구성원으로서 최소한의 생활을 보장받을 권리

기술	짧은 이야기	보호하는 인권
화재 감지 CCTV	▸ 밤늦게 건물에 불이 났지만, 인공지능 CCTV가 연기를 감지해 소방서에 바로 알렸습니다.	생명권
인공지능 보조입력기	▸ 손이 불편한 사람도 인공지능 음성 인식으로 글을 쓰고 인터넷을 사용할 수 있어 자유롭게 표현할 수 있었습니다.	자유권
인공지능 법률 도우미	▸ 노인 혹은 다문화 가족이 재판을 받을 때 인공지능을 활용해 어려운 법률 용어나 재판의 절차를 쉽게 풀어 설명해 주어 도움을 받을 수 있었습니다.	평등권
인공지능 학습도우미	▸ 시골 마을에 사는 학생이 인터넷으로 인공지능 학습도우미를 이용해 영어 회화를 연습할 수 있었습니다.	교육권
인공지능 안경	▸ 시각장애인 A씨는 인공지능 안경의 음성 안내를 듣고 혼자서 지하철을 탈 수 있었습니다.	사회권

2) 내가 알고 있는 인공지능 사례 중에서 인권을 보호하는 경우를 써 봅시다.

2-1) 사례

인공지능이 노인 돌봄 로봇으로 사용되어, 혼자 사는 어르신의 건강 상태를 살피고 위급 상황을 알려주는 경우

2-2) 보호하는 인권

생명권, 사회권

❷ 활동지 2-3

2. 현명하게 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 인공지능이 인권을 침해할 수 있는 경우 찾기

1) 다음 제시된 표는 인공지능의 순기능과 역기능을 나누어 정리한 표입니다. 빈 칸을 채워 봅시다.

사례	순기능(인권 보호)	역기능(인권 침해)
딥페이크 기술	영화·교육용 영상 제작	(허위 영상으로 사생활 침해)
인공지능 알고리즘	(개인별 맞춤형 서비스 제공)	데이터 편향으로 인한 차별 발생
인공지능 CCTV	화재·사고 예방	(사람을 지나치게 감시함)
이미지 변환 서비스	(시각장애인을 위한 그림 설명 제공)	저작권·창작자의 권리 침해

2) 뉴스, 인터넷, 생활 속에서 경험한 인공지능 사례를 떠올려 보고, 순기능과 역기능을 적어봅시다.

2-1) 사례: 인공지능 얼굴 인식 출석 시스템

2-2) 순기능: 학생의 얼굴을 인식해 자동으로 출석을 기록하므로 정확하고 편리하게 출석 관리를 할 수 있어요.

2-3) 역기능: 얼굴 사진이 저장되면서 개인정보가 유출될 위험이 있어요.

Q 나의 생각 정리하기

1) 인공지능을 잘못 사용하면 어떤 문제가 일어날까요?

거짓 정보를 만들어 사람을 속이거나, 개인정보가 새어 나가 사생활이 침해될 수 있어요.

2) 인공지능을 사용할 때 필요한 것은 무엇일까요?

인공지능이 사람을 대신하더라도 사람의 존엄성과 인권을 먼저 생각하는 마음이 중요해요.

❷ 활동지 2-4

학년 반 번

이름:

2. 현명하게 인공지능 사용하기

Q 인공지능 윤리의 중요성 생각하기

1) 인공지능 윤리를 지키면, 혹은 지키지 않으면 어떤 사회가 만들어질까요? 우리 모둠의 생각을 간단히 정리해봅시다.

1-1) 인공지능 윤리를 지키면?

인공지능이 사람을 도와주는 믿을 수 있는 기술로 발전합니다.
모두가 공정하고 편리하게 기술의 혜택을 누릴 수 있습니다.

1-2) 인공지능 윤리를 지키지 않으면?

거짓 정보나 사생활 침해로 사람들이 피해를 입는 사회가 됩니다.
인공지능이 사람을 차별하거나 잘못된 판단을 내릴 수 있습니다.

Q 캠페인 문구 만들기

1) 우리 모둠의 아이디어 적기

1-1) 문구/슬로건: "인공지능, 사람을 닮습니다."

(예시) 포스터 슬로건: "인공지능, 편리함 뒤엔 책임이 있다."
카드뉴스 문구: "데이터는 사람의 얼굴이다. 존중받아야 한다."
구호: "인공지능, 윤리부터! 모두의 권리를 지켜요."

1-2) 형식 (포스터 / 카드뉴스 / 구호)

1-3) 표현방법(간단한 그림이나 설명)

포스터에 인공지능 로봇이 사람과 악수하는 그림을 그려서, '인간과 인공지능이 함께 지켜가는 윤리 사회'라는 의미를 담습니다.

2026 생성형 AI윤리

초등학생 교육자료

3차시

보이는 게 다 진실일까?
인공지능 영상 합성 탐구하기



3차시 보이는 게 다 진실일까? 인공지능 영상 합성 탐구하기

차시 개관

학습 주제	인공지능 영상 합성(딥페이크)의 양면성과 윤리적 활용	**차시**	3/5
학습 목표	1. 딥페이크의 개념과 특징을 설명할 수 있다. 2. 딥페이크의 긍정적 활용과 부정적 문제를 구분할 수 있다. 3. 가짜 영상을 판별하는 방법과 윤리적 활용 방안을 탐색할 수 있다.		
활용 방법	디지털사회윤리, 정보통신윤리, 정보활용		
준비물	활동지, 필기도구, 태블릿		

수업 안내

본 수업에서는 인공지능 영상 합성(딥페이크)에 대한 이해에 초점을 두어, 학생들이 실제 영상과 합성 영상을 비교·판별해 보고 그 속에 담긴 윤리적 쟁점을 탐구하고자 합니다.

오늘날 인공지능은 영화나 광고, 교육 자료 제작 등 긍정적인 목적에도 활용되지만, 동시에 사실을 왜곡하거나 허위 정보를 만들어내는 수단으로 악용되기도 합니다. 특히 얼굴이나 목소리를 교묘하게 바꾸는 딥페이크 영상은 겉으로 보기에는 진짜와 구별하기 어려워 많은 사람들이 쉽게 속을 수 있습니다.

본 수업에서 학생들은 합성 영상을 직접 시청하고 진위를 판단해 보는 활동을 통해, 단순히 눈에 보이는 정보만으로는 판단하기 어렵다는 사실을 경험하게 됩니다. 이어서 딥페이크의 긍정적 활용과 부정적 활용 사례를 구분하며, 딥페이크가 우리 사회에 어떤 영향을 줄 수 있는지 균형 있게 살펴봅니다.

마지막으로 학생들은 가짜 영상에 속지 않기 위한 팩트체크 방법과 올바른 대응 방안을 모색하고, 앞으로 스스로 지켜야 할 디지털 시민으로서의 태도를 정리하게 됩니다. 이를 통해 인공지능 시대에 필요한 비판적 사고력과 윤리적 실천 의식을 기르고자 합니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▸ 보이는 게 다 진실일까? 1. 이 영상, 진짜일까 가짜일까?	❸ 활동지 3-1
함께 활동하기 (25분)	▸ 인공지능 영상 합성의 빛과 그림자 1. 인공지능 영상 합성 기술 이해하기 2. 사례 속 빛과 그림자 구분하기 3. 진짜처럼 보이지만? 팩트체크 타임!	❸ 활동지 3-2 ❸ 활동지 3-3
함께 실천하기 (10분)	▸ 해결책 탐구하기 1. 가짜 영상에 속지 않으려면? 2. 내가 실천할 다짐 발표하기	❸ 활동지 3-4

도입 함께 생각하기(5분) 보이는 게 다 진실일까?

▸ 학생들이 인공지능 합성 영상을 보고 사실 여부를 판단하며, 비판적 시각을 기르는 활동

1. 이 영상, 진짜일까 가짜일까? ❸ 활동지 3-1

○ 얼굴이 바뀐 유명인 영상이나 광고 등, 진짜와 구별하기 어려운 사례를 보여준다.

○ 학생들이 보이는대로, 느끼는 대로 한쪽을 선택하게 하고, 느낌을 간단하게 말해보도록 한다.
- 이 영상은 진짜일까요, 가짜일까요? 그렇게 생각한 이유는 무엇인가요?

○ 실제로는 합성된 영상임을 알려주며, 수업 주제를 소개한다.
- 진짜처럼 보이게 만든 인공지능 영상을 본 경험이 있나요?
- 보이는 게 항상 진실일까?

영상 짧은 인공지능 영상 합성(딥페이크) 시청하기

본 영상은 인공지능 영상 합성 기술인 '딥페이크(Deepfake)'의 실제 사례를 보여주고 있다. AI가 얼굴이나 음성을 정교하게 합성하여 실제 인물처럼 말하고 행동하는 장면을 담고 있다. 짧은 영상이지만, 기술의 발전으로 인해 눈으로 구별하기 어려울 정도로 사실적으로 합성된 모습을 확인할 수 있다. 겉으로 보기에는 구별하기 어려울 정도로 정교하게 합성되어 시청자가 쉽게 속을 수 있음을 보여준다.

출처: 유튜브 쇼츠 (https://youtube.com/shorts/WpjfwHqg1R0)

중점

도입 활동에서는 학생들이 합성 영상을 직접 보고 진위를 판단하며, 눈에 보이는 정보만으로는 사실 여부를 구분하기 어렵다는 점을 경험하도록 합니다. 이를 통해 오늘 다룰 학습 주제인 인공지능 영상 합성(딥페이크)을 우리 생활 속에서 자연스럽게 인식하게 합니다.
먼저 영상을 시청한 뒤 "진짜일까, 가짜일까?"라는 질문을 던져 학생들의 직관적인 반응을 모으고, 그 이유를 간단히 발표하게 합니다. 이후 실제로는 합성 영상임을 알려주며 "보이는 게 다 진실일까?"라는 수업 주제로 연결합니다. 이때 손들기, 발표, 퀴즈 등 다양한 방법을 활용해 학생들의 참여를 유도할 수 있습니다.

TIP

본 활동은 합성 영상의 진위를 가려내는 데 초점을 두고 있으나, 딥페이크 제작 원리나 복잡한 기술적 과정까지 깊이 다루지는 않습니다. 학생들이 영상을 보며 느낀 직관적인 판단과 그 이유를 공유하게 하여, 단순히 '맞다/아니다'의 결과보다 왜 그렇게 생각했는지에 초점을 맞추어 대화를 이끌어갑니다. 이 과정을 통해 학생들은 보이는 정보만으로는 쉽게 속을 수 있다는 점을 체감하고, 앞으로 영상의 신뢰성을 비판적으로 바라볼 필요성을 인식하게 됩니다.

참고 딥페이크(Deepfake)란?

딥페이크란 인공지능을 활용해 사람의 얼굴, 목소리 등을 다른 영상이나 음성에 합성하여 마치 실제처럼 보이게 만드는 첨단 조작 기술이다. 「디지털 윤리 교육 안내서」에서는 딥페이크를 개인정보 침해와 허위 조작 정보 확산을 일으킬 수 있는 대표적 위험 기술로 분류하고 있다. 동시에 영화 제작, 역사적 인물 재현 등 긍정적 활용 가능성도 제시되며, 이를 균형 있게 다루는 교육의 필요성이 강조되고 있다.

출처 : 한국지능정보사회진흥원「초등학생을 위한 디지털 윤리 교육 안내서」

전개 함께 활동하기(25분) 인공지능 영상 합성의 빛과 그림자

▸ 인공지능 영상 합성 기술의 원리를 이해하고, 긍정적·부정적 사례를 구분하며 실제 영상 속에서 진짜와 가짜를 판별해 보는 활동

1. 인공지능 영상 합성 기술 이해하기 ❸ 활동지 3-2

○ 인공지능 영상 합성(딥페이크)의 기본 원리를 간단히 소개한다.
- 영상 속 얼굴이나 목소리를 바꾸려면 어떤 기술이 필요할까요?

○ 인공지능 영상 합성(딥페이크)의 원리를 이해하고, 진짜처럼 보이지만 사실은 조작된 영상이 만들어지는 과정을 살펴본다.
- 생성자는 어떤 일을 할까요?
- 판별자는 어떤 역할을 할까요?
- 두 인공지능이 서로 경쟁하면 어떤 변화가 생길까요?

TIP

AI 영상 합성은 복잡한 기술보다 작동 원리의 흐름을 중심으로 이해하도록 안내합니다. 생성자와 판별자가 경쟁하며 점점 정교한 영상을 만든다는 과정을 예시 영상과 함께 시각적으로 제시합니다. 교사는 "두 인공지능이 계속 경쟁하면 어떤 결과가 나타날까?"와 같은 발문으로 사고를 유도합니다. 설명 시 어려운 용어보다 얼굴·목소리·배경 등 눈에 보이는 변화에 초점을 둡니다. 이를 통해 학생들은 GAN의 학습 원리를 자연스럽게 이해하고 기술의 신뢰성과 한계를 인식하게 됩니다.

영상 딥페이크 영상, 어떻게 만들어질까?

본 영상은 인공지능 영상 합성 기술 '딥페이크'의 기술적 원리를 설명하고 있습니다. 생성적 적대 신경망(GAN)의 핵심 메커니즘—생성 모델과 식별 모델 간 경쟁적 학습을 통해 점점 진짜 같은 가짜 영상을 만드는 과정을 구체적으로 이해할 수 있도록 해줍니다. 단순히 딥페이크의 위험성을 경고하는 데 그치지 않고, 이 기술이 어떤 방식으로 작동하는지를 명확히 보여줍니다.

출처: Deep Nexus One (https://youtu.be/PPypF6nz52s?si=g6EjQvb2DiVDKWcV)

영상 진짜 같은 가짜를 만들어내는 인공지능 'GAN'

본 영상은 인공지능 기술 'GAN(생성적 적대 신경망)'의 핵심 작동 원리를 설명합니다. GAN은 '생성자(가짜를 만드는 역할)'와 '판별자(진짜와 가짜를 구분하는 역할)'가 경쟁하며 점점 더 진짜처럼 보이는 가짜를 만들어내는 방식으로 작동합니다. 이 과정을 통해, 단순히 데이터를 이해하는 것을 넘어 창의적으로 새로운 이미지를 만들어내는 인공지능의 발전을 직관적으로 보여줍니다.

출처: 한국딥러닝(2:06~; https://youtu.be/tu78tLk4PLE?si=LpnvWPZBUgQuR_tk&t=126)

참고 GAN의 원리

생성형 인공지능은 머신러닝과 딥러닝을 활용해 개발되며, 대표적으로 GAN(적대적 생성 신경망)이 있다. GAN은 '생성자'와 '판별자'가 경쟁하며 결과물을 점점 정교하게 만드는 구조로, 생성자는 학습한 데이터를 바탕으로 해줍니다. 같은 결과물을 만들고 판별자는 그것이 해줍니다인지 가짜인지 판별하는 역할을 한다. 이처럼 두 모델이 서로 속이고 판별하는 과정을 반복하면서 결과물은 점점 더 정교해진다.

출처 : 소프트웨어야 놀자 「생성형 인공지능 윤리1- 모두의 인권을 위한 인공지능」

2. 사례 속 빛과 그림자 구분하기 ❸ 활동지 3-3

○ PPT, 영상 자료를 통해 여러 사례를 보여준다.
- 긍정적 사례: 영화·드라마 제작, 장애인 지원(목소리 합성), 역사적 인물 재현, 교육용 콘텐츠
- 부정적 사례: 허위 뉴스, 초상권 침해, 불법 영상 제작, 범죄 악용
- 모둠별 활동지에 빛(긍정), 그림자(부정)로 나누어 정리한다.
- 발표를 통해 서로의 생각을 비교하고 공유한다.

중점

본 활동은 학생들이 다양한 사례를 통해 인공지능 영상 합성 기술의 긍정적·부정적 측면을 균형 있게 이해하도록 하는 데 의의가 있습니다. 단순히 '모두 위험하다'라는 식으로 단정하지 않도록 지도하며, 영화·교육 등에서의 유익한 활용과 동시에 허위 정보·초상권 침해 같은 사회적 문제를 함께 살펴보게 합니다. 이를 통해 학생들이 기술의 양면성을 구분하고, 올바른 활용 방향에 대해 비판적이고 성찰적인 시각을 기르도록 합니다.

TIP

수업 시간에는 상황에 따라 사례 찾기 활동을 영상 자료로 대체할 수 있으며, 영상을 시청한 후에는 학생들이 느낀 소감을 자유롭게 나누도록 하여 확산적 사고를 자극합니다. 또한 딥페이크 기술로 인해 발생하는 문제점을 개인적 측면뿐 아니라 사회 전체의 관점에서도 함께 성찰할 수 있도록 안내합니다.

영상 흑백사진서 걸어 나온 독립영웅 미소에 눈물이… "AI기술 놀랍네"

본 영상은 인공지능 기술이 역사 기록과 인물 복원에 활용되는 긍정적 사례를 보여준다. AI 영상 복원 기술을 통해 오래된 흑백사진 속 독립운동가의 표정과 움직임, 미소를 생생하게 재현하였다. 생성형 인공지능이 인물의 얼굴을 정교하게 합성하고 자연스러운 동작을 구현해 관람객들이 실제로 영웅이 눈앞에 살아 돌아온 듯한 감동을 느낄 수 있도록 했다. 이 사례는 AI가 단순한 기술을 넘어 역사 교육과 기억의 복원에 기여할 수 있음을 보여주는 의미 있는 예시이다.

출처:연합뉴스(https://youtu.be/1EchiQP3uLM?si=Jq6YKPNUHV8uU8XY)

영상 국내 첫 AI 활용 영화 '중간계' 10월 개봉

본 영상은 국내 최초로 생성형 인공지능(AI) 기술이 영화 제작 과정에 활용된 사례를 소개한다. AI 기술을 통해 배우의 목소리와 표정을 섬세하게 합성하고, 촬영 장면의 색감과 조명을 자동으로 보정하여 제작 기간을 단축하면서도 완성도 높은 영상미를 구현한 것이 특징이다. 영화 '중간계'는 AI가 사람의 창의적 작업을 돕는 협업형 도구로 사용될 수 있음을 보여주는 대표적 사례로, 인공지능이 예술·영상 산업에서 효율성과 창의성을 동시에 높이는 방향으로 발전하고 있음을 보여준다.

출처:MBC 뉴스(https://youtu.be/4Fhb5vgpI2Y?si=nSw6UNNmNJecFV5b)

영상 진화하는 보이스피싱…'더 정교해진' AI가 막는다

본 영상은 AI 기술이 영상 합성과 보안 분야에서 긍정적으로 활용되는 사례를 보여준다. 딥페이크나 보이스피싱처럼 AI가 악용되는 문제를 해결하기 위해, AI가 다시 이를 탐지하고 차단하는 'AI 대 AI' 대응 기술이 개발되는 현장을 소개한다. 영상에서는 통신사와 보안업체가 수많은 영상 데이터를 학습시켜 조작된 이미지와 위조 신분증을 구별하는 기술을 시연하며, AI가 사회 안전과 개인정보 보호에 기여할 수 있음을 보여준다.

출처:KBS 뉴스(https://youtu.be/eCKDUJAOQmA?si=qnrWJFKg6MmEqRLM)

영상 “아이들 고생 그만” 의사의 조언, 알고 보니…딥페이크 주의보

본 영상은 인공지능 영상 합성 기술이 가짜 전문가 영상 제작에 악용된 사례를 보여준다. 실제 존재하지 않는 의사의 얼굴과 목소리를 AI가 합성해 의학 조언 영상을 제작하고, 이를 SNS를 통해 퍼뜨리며 시청자를 속인 사례가 등장한다. 겉보기에는 해줍니다 의사가 말하는 것처럼 보이지만, 이는 AI가 만든 조작 영상으로 정보의 진위를 확인하지 않으면 피해를 입을 수 있음을 경고한다. 이 사례는 AI 기술이 신뢰를 기반으로 하는 분야에서 사회적 혼란과 윤리적 문제를 초래할 수 있음을 보여주는 경고적 사례다.

출처:JTBC 뉴스(https://youtu.be/q8W-RkXUhaE?si=UNDaKmA49q0NUwT6)

영상 ‘딥페이크 사태’ 그 후, 아직 끝나지 않은 피해자들의 이야기

본 영상은 딥페이크의 부정적 영향과 사회적 파장을 다루고 있다. 학생이 만든 딥페이크 합성물로 교사가 피해를 입은 사건을 중심으로, 딥페이크 성범죄가 일회성 문제가 아니라 교육 현장과 일상 속으로 번지고 있는 현실을 보여준다. 피해자와 기자, 전문가 인터뷰를 통해 정부의 대응과 피해자 지원의 한계를 짚으며, AI 기술이 인간의 존엄성과 인권을 침해할 수 있다는 사실을 경고한다. 이 사례는 인공지능 윤리 교육에서 기술의 오남용과 사회적 책임을 논의하기에 적절한 자료이다.

출처:BBC Nesw 코리아 (https://youtu.be/FQIeZDcasdM?si=aMLnrhhDFwRWQ1MF)

3. 해줍니다처럼 보이지만? 팩트체크 타임!

- 실제 영상과 합성 영상을 섞어 제시한다.
- 학생들이 개별 혹은 모둠별로 어떤 장면이 해줍니다인지 가짜인지 판단하고 근거를 발표한다.
  - 이 영상에서 눈 깜빡임이나 그림자 처리가 어색하지 않나요?
- 서로 다른 의견을 비교하면서, 합성 영상이 얼마나 정교해졌는지를 체감한다.
- 교사가 정답을 공개하며, 단순한 육안 판별의 한계를 설명한다.

중점

본 활동은 학생들이 영상의 진위를 판별하는 어려움을 체감하고, 단순한 눈으로는 한계가 있음을 인식하게 하는 데 의의가 있습니다. 딥페이크 기술의 정교함을 이해하며 ‘팩트체크’와 ‘출처 확인’의 중요성을 배우고, 이를 통해 영상 정보를 비판적으로 바라보는 태도를 기르도록 합니다.

영상 가짜 AI 영상 확산

본 영상은 인공지능 영상 합성 기술이 가짜 뉴스 제작과 확산에 이용되는 위험성을 보여준다. AI 음성 합성과 영상 편집 기술을 이용해 존재하지 않는 인물이 실제 앵커처럼 뉴스를 전달하는 모습을 담고 있다. 겉보기에는 자연스러운 말투와 표정, 뉴스 자막까지 완벽해 보이지만, 이는 AI가 만들어낸 조작 영상이다. 이 영상은 시청자가 진위를 구별하기 어렵게 만들며, 허위 정보가 사회적 혼란을 초래할 수 있음을 경고한다. 이를 통해 학생들은 합성 기술의 정교함을 인식하고, 팩트체크와 비판적 시각의 중요성을 배우게 된다.

출처:MBC 뉴스(https://youtube.com/shorts/XDnvFNN2RGE?si=YnIZ8sqo90wl2KSC))

정리 함께 실천하기(10분) 해결책 탐구하기

▶ 허위합성물(딥페이크)에 속지 않는 데 필요한 대응 방법을 모둠별로 탐구하고, 나아가 올바른 대응 방안을 생활 속에서 어떻게 실천할 수 있을지 고민해 보는 활동

1. 가짜 영상에 속지 않으려면? ❸ 활동지 3-4

○ 허위합성물(딥페이크)로 피해를 입은 사례의 뉴스기사(영상)를 소개한다.

영상 딥페이크 성착취물! 고개를 돌려 거부합니다.

본 영상은 딥페이크 성착취물을 거부하자는 의미의 공익광고 영상입니다.

출처: 대한민국정부(https://www.youtube.com/watch?v=m3KJjQEV5DI)

○ 모둠별 브레인스토밍하기(문제 제시)
- 친구나 온라인상에서 딥페이크 영상이 공유되는 걸 보면 내가 할 수 있는 행동은 무엇일까?
- 딥페이크 영상에 속지 않으려면 어떻게 해야할까?
- 학교나 지역사회가 딥페이크 피해 예방을 위해 할 수 있는 일은 무엇일까?

○ 제시할 수 있는 대응 방안(예시)
- 출처 확인하기/모르는 사람이 보내는 메시지에 응답하지 않기
- SNS상에 개인정보를 공유하거나 올리지 않기/허위영상을 보고하거나 신고하는 방법
- 사실 여부 조사 (공신력 있는 뉴스, 기관, 팩트체크 사이트 등)
- 다른 기사·영상과 비교하기 /너무 충격적인 영상은 의심하고 바로 공유하지 않기 등

○ 모둠별 아이디어를 모아 학급 전체의 대응 리스트 완성하기

중점

본 활동은 학생들이 허위합성물(딥페이크)에 대응할 수 있는 구체적인 방법을 탐구하며, 단순히 기술의 위험성을 아는 데서 멈추지 않고 생활 속 실천으로 연결하는 데 의의가 있습니다. 다양한 대응 방안을 모둠별로 나누어 생각하고 공유함으로써, 출처 확인과 팩트체크의 필요성을 실제 행동으로 확장하도록 합니다. 이를 통해 학생들은 허위합성물(딥페이크)에 속지 않기 위한 비판적 시각과 함께 디지털 시민으로서 책임 있는 태도를 기르도록 합니다.

2. 내가 실천할 다짐 발표하기 ❸ 활동지 3-4

○ 활동지에 앞으로 나의 실천 다짐을 활동지에 정리한다.
- 앞으로 나는 딥페이크 영상을 마주했을 때 _____하겠습니다.

○ 다짐(예시)
- 친구가 의심스러운 영상 링크를 보내면 먼저 출처를 확인하고 공유하지 않겠습니다.
- 온라인에서 영상이나 뉴스가 인지 헷갈릴 때, 부모님이나 선생님께 물어보겠습니다.
- 만약 내 사진이나 영상이 허락 없이 쓰이는 것을 알게 된다면, 신고하거나 삭제 요청을 하겠습니다.

TIP

다짐 작성 활동은 학생들이 개인적으로 적은 내용을 단순히 끝내지 않고, 서로의 생각을 공유하며 학급 전체의 약속으로 확장하는 데 의의가 있습니다. 수업 후에는 학생들이 정리한 다짐을 온라인 공유 공간에 올려 두어 서로 확인하고 격려할 수 있도록 합니다. 이를 통해 학생들은 자신의 다짐을 더욱 책임감 있게 실천할 수 있고, 학급 공동체 안에서 디지털 시민으로서의 태도를 지속적으로 강화할 수 있습니다.

3. 정리하기

○ 딥페이크 공익광고를 보며 활동 후 소감을 나눈다.

○ 다음 시간에 이어서 공부할 주제를 알아본다.

❸ 활동지 3-1

3. 보이는 게 다 진실일까? 인공지능 영상 합성 탐구하기

학년 반 번
이름:

Q 영상을 보고, 아래 질문에 답해봅시다.

1) 이 영상은 진짜일까요, 가짜일까요?

☑ 진짜 ☐ 가짜

2) 그렇게 생각한 이유를 간단히 써 봅시다.

얼굴 움직임이나 표정이 자연스러워서 사람이 직접 말하는 것처럼 보였어요.

3) 이와 비슷한 영상을 본 경험이 있나요?

SNS에서 유명인의 얼굴을 합성한 가짜 인터뷰 영상을 본 적이 있어요.

Q 딥페이크와 딥보이스란 무엇일까요?

■ 딥페이크와 딥보이스

딥페이크(Deepfake)와 딥보이스(DeepVoice)는 (㉠) 기술을 사용하여 사람들의 얼굴 또는 목소리를 합성하여 만들어진 것을 가리킵니다.

딥페이크는 딥러닝과 (㉡)의 혼성어로 인공지능을 기반으로 한 이미지 합성 기술을 의미합니다. 딥보이스는 딥페이크와 유사한 기술로, 딥페이크가 이미지 합성 기술이라면 딥보이스는 음성 (㉢) 기술입니다. 즉, 특정인의 목소리를 딥러닝 기술로 학습시켜 문자 음성 자동 변환 기술로 해당 특정인이 하지 않은 말을 마치 한 것처럼 만들어냅니다.

1) 빈칸에 들어갈 말을 써 봅시다.

(㉠) : 인공지능
(㉡) : 가짜(거짓)
(㉢) : 합성

2) 딥페이크에 대한 내 생각이나 느낌을 간단히 써 봅시다.

- 처음엔 신기했지만, 나쁜 목적으로 쓰이면 무서울 것 같아요.
- 사람을 속이거나 피해를 줄 수 있어서 조심히 사용해야 해요.
- 진짜와 가짜를 구분하기 어려워서 사실 확인이 꼭 필요해요.

❸ 활동지 3-2

3. 보이는 게 다 진실일까? 인공지능 영상 합성 탐구하기

학년 반 번
이름:

Q 진짜처럼 보이게 만드는 영상기술(딥페이크)의 원리

1) 다음 글을 읽고 딥페이크의 원리를 알아봅시다.

딥페이크는 어떤 원리로 만들어질까?

딥페이크는 '가짜를 만드는 인공지능'과 '잡아내는 인공지능'이 서로 겨루면서 만들어져요. 이 두 인공지능이 계속 경쟁하면서 점점 더 똑똑해지는 거예요.

가짜를 만드는 인공지능은 사람의 얼굴이나 목소리를 흉내 내서 진짜처럼 보이는 영상을 만들어요. 예를 들어, 유명한 사람의 얼굴을 다른 영상에 붙여서 마치 그 사람이 말하는 것처럼 보이게 만들죠.

잡아내는 인공지능(경찰 역할)은 가짜 영상을 보고 "이게 진짜인가, 가짜인가?"를 구별하려고 해요. 가짜를 찾으려고 눈썰미를 키우는 영상 경찰관 같은 역할이에요. 두 인공지능은 계속 겨루면서 더 똑똑해져요. 가짜를 만드는 인공지능은 경찰을 속이려고 더 정교하게 만들고, 경찰 역할의 인공지능은 속지 않으려고 더 자세히 살펴봐요. 이렇게 서로 경쟁하면서 점점 더 진짜처럼 보이는 가짜 영상이 만들어집니다.

1) 가짜를 만드는 인공지능은 어떤 일을 하나요?

- 사람의 얼굴이나 목소리를 흉내 내어 진짜처럼 보이는 영상을 만들어냅니다.
- 학습한 데이터를 바탕으로 새로운 영상이나 이미지를 만들어냅니다.

2) 잡아내는 인공지능은 어떤 일을 하나요?

- 가짜 영상을 보고 진짜인지 가짜인지 구별합니다.
- 영상 경찰처럼 가짜를 찾아내는 역할을 합니다.

3) 가짜를 만드는 인공지능과 잡아내는 인공지능이 계속 경쟁하면 어떤 일이 일어날까요?

- 서로 더 잘 만들고, 더 잘 구별하려고 하면서 점점 진짜처럼 보이는 영상이 만들어집니다.

4) 딥페이크가 만들어지는 원리를 한 문장으로 정리해 봅시다.

- 가짜를 만드는 인공지능과 잡아내는 인공지능이 경쟁하면서 진짜처럼 보이는 영상을 만들어내는 것이 딥페이크의 원리입니다.

❸ 활동지 3-3

3. 보이는 게 다 진실일까? 인공지능 영상 합성 탐구하기

학년 반 번
이름:

Q 사례 관찰하기

1) 영상 속 다양한 사례를 보고 아래의 빈칸에 정리해 봅시다.

긍정적 활용 (빛)	부정적 활용 (그림자)
▸ AI로 독립운동가의 미소를 복원해 감동을 주는 영상 ▸ 영화 제작에서 배우의 목소리·표정을 자연스럽게 합성해 창의적인 작품 제작 ▸ 장애인 지원, 역사 인물 재현 등 교육적 목적의 활용	▸ 의사 조언으로 가장한 가짜 딥페이크 영상이 퍼져 사람을 속임 ▸ 학생이 만든 딥페이크로 교사가 피해를 당한 사례 ▸ AI가 만든 가짜 뉴스가 퍼져 혼란을 일으킨 사례

2) 가장 인상 깊었던 사례는 무엇이고, 그 이유는 무엇인가요?

흑백사진 속 독립운동가의 미소를 복원한 영상이 가장 인상 깊었어요.

3) 인공지능을 좋게 쓰는 방법과 나쁘게 쓰는 방법은 무엇이 다를까요?

좋은 일에 쓰면 유익하지만, 다른 사람을 속이거나 해치면 큰 피해가 생길 수 있어요.

Q 긍정적/부정적 사례가 우리 삶에 주는 메시지

1) 딥페이크 기술이 더 발전하면 우리 사회는 어떻게 달라질까요?
딥페이크의 양면성을 바탕으로 긍정적인 변화와 부정적인 변화 중 하나를 골라서 내 생각을 문장으로 표현해 보세요.

☐ 긍정적인 면 (빛) ☐ 부정적인 면 (그림자)

2-1) 긍정적인 면 (예시: 생생한 교육 콘텐츠를 만들 수 있다.)

- 교육이나 역사 분야에서 생생한 자료를 만들 수 있다.
- 사람의 기억을 복원하거나 장애인을 도와주는 콘텐츠를 만들 수 있다.

2-2) 부정적인 면 (예시: 사실을 왜곡하는 데 사용될 수 있다.)

- 사람을 속이거나 사실을 왜곡하는 데 사용될 수 있다.
- 가짜 뉴스나 범죄에 악용되면 사회에 피해를 줄 수 있다.

❸ 활동지 3-4

3. 보이는 게 다 진실일까? 인공지능 영상 합성 탐구하기

학년 반 번
이름:

Q 가짜 영상에 속지 않으려면 어떻게 해야 할까?



출처: 딥페이크 성착취물! 고개를 돌려 거부합니다. https://www.youtube.com/watch?v=m3KJjQEV5DI

1) 만약 친구나 온라인에서 딥페이크 영상이 공유되는 걸 보면 내가 할 수 있는 행동은 무엇일까요?

- 신고하거나 선생님·부모님께 알리고, 다른 사람에게 퍼뜨리지 않아요.
- 재미로 보거나 공유하지 않고, 피해자가 생기지 않도록 멈춰요.

2) 학교나 지역사회가 딥페이크 피해 예방을 위해 할 수 있는 일은 무엇일까요?

- 딥페이크의 위험성을 알리는 캠페인이나 교육을 열어요.
- 가짜 영상이나 사진을 올리면 범죄가 된다는 걸 알려줘요.

Q 나의 실천 다짐

1) 수업이 끝난 후, 아래 빈칸을 채워 나만의 다짐을 적어보세요.
앞으로 나는 딥페이크 영상을 마주했을 때 _____ 하겠습니다.

- 앞으로 나는 딥페이크 영상을 마주했을 때, 사실인지 확인하고 절대 공유하지 않겠습니다.
- 가짜 영상이 피해를 주지 않도록 신고하고, 주변 사람에게도 조심하자고 알리겠습니다.

2026 생성형 AI윤리
초등학생 교육자료

4차시

상상을 현실로 만들어 주는 친구, 생성형 인공지능



4차시 상상을 현실로 만들어 주는 친구, 생성형 인공지능

차시 개관

학습 주제	생성형 인공지능 알아보기	**차시**	4/5
학습 목표	1. 생성형 인공지능의 개념과 특징을 설명할 수 있다. 2. 생성형 인공지능을 활용할 수 있는 다양한 방법을 탐색할 수 있다.		
활용 방법	디지털사회윤리, 정보통신윤리, 정보활용		
준비물	활동지, 필기도구, 접착 메모지		

수업 안내

본 수업은 생성형 인공지능의 개념과 특징을 이해하고, 이를 활용하는 다양한 방법을 탐색하는 데 초점을 둡니다. 학생들은 교사의 시연을 통해 생성형 AI가 만들어낸 글과 그림을 관찰하고, 사람이 만든 작품과 비교하며 차이를 분석하게 됩니다. 이러한 과정을 통해 학생들은 생성형 AI가 단순한 도구가 아니라, 창의적 아이디어를 구체화하고 새로운 정보를 생성하는 기술임을 이해할 수 있습니다.

오늘날 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 챗봇 등 다양한 형태로 우리 생활에 적용되고 있으며, 이를 통해 학습, 창작, 정보 탐색 등 여러 영역에서 도움을 주고 있습니다. 하지만 잘못 사용하면 오류나 부정확한 정보가 생성될 수 있어 주의가 필요합니다. 본 수업은 학생들이 AI가 만들어낸 결과물을 분석하고, 효과적인 질문과 요청 방법을 탐색함으로써 생성형 AI의 활용 방식과 한계를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성했습니다.

이번 차시의 수업은 학생들이 직접 AI를 사용하지 않고도 참여할 수 있도록 교사 시연 중심으로 진행됩니다. 학생들은 시연된 텍스트와 이미지 결과물을 비교하고, '내가 만들고 싶은 AI' 아이디어를 학습지에 기록하며, 좋은 질문을 작성하는 방법을 탐색합니다. 이후 미래에 AI가 만들어주면 좋을 작품이나 기능을 상상하며 창의적 사고를 확장합니다. 이를 통해 학생들은 생성형 AI를 올바르게 이해하고, 윤리적이고 책임감 있게 활용할 수 있는 기초 태도를 기르게 됩니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▶ 우리 곁에 다가온 생성형 인공지능 1. 생성형 인공지능 작품 구별하기 2. 생성형 인공지능 알아보기	4 활동지 4-1
함께 활동하기 (30분)	▶ 생성형 인공지능 효과적으로 활용하기 1. 생성형 인공지능 체험하기 2. 나만의 생성형 AI 아이디어 구상하기 3. 생성형 AI에 질문하는 방법 알아보기	4 활동지 4-2 4 활동지 4-3 4 활동지 4-4
함께 실천하기 (5분)	▶ 생성형 인공지능과 함께하는 미래 상상하기 1. 생성형 인공지능의 미래 모습 표현하기 2. 정리하기	4 활동지 4-5

도입 함께 생각하기(5분) 우리 곁에 다가온 생성형 인공지능

▸ 생성형 AI가 만든 글과 그림을 관찰하고 사람 작품과 구별해 보며, 생성형 AI의 개념과 특징을 이해하는 활동

1. 생성형 인공지능 작품 구별하기 ❹ 활동지 4-1

○ 교사가 준비한 글·그림 자료를 보고 사람이 만든 작품과 AI가 만든 작품을 구별한다.

○ AI 작품과 사람 작품의 특징과 차이점을 관찰하여 발표하고 토의한다.

○ 관찰한 특징을 활동지에 기록하고, 왜 그렇게 판단했는지 이유를 적는다.

중점

본 활동은 학생들이 AI가 만든 글과 그림을 실제로 비교하며, 생성형 인공지능이 어떻게 창작물을 만들어내는지 이해하는 데 초점을 둡니다. 학생들은 단순히 'AI니까 다 똑같다.'고 생각하지 않고, 사람 작품과 AI 작품의 특징을 분석하고 차이점을 찾아보게 됩니다. 이를 통해 생성형 AI의 가능성과 한계를 동시에 인식하며, 기술을 이해하고 비판적으로 바라보는 사고력을 기르는 것이 목표입니다.

TIP

AI가 만든 글과 그림을 관찰할 때, 학생들이 단순히 '사람 작품/AI 작품'으로 구분하는 것에 그치지 않도록 유도합니다. 작품의 특징, 표현 방식, 세부 디테일 등을 비교하되 복잡한 작동 원리나 기술적 구조에 대해서는 다루지 않습니다.

2. 생성형 인공지능 알아보기 ❹ 활동지 4-1

○ 생성형 AI의 개념과 기능을 교사가 소개하고, 텍스트·이미지·챗봇 등 다양한 활용 사례를 간단히 시연한다.

○ 시연된 사례를 관찰하며, 생성형 AI가 어떤 방식으로 글과 그림을 만들어내는지 이해한다.

○ 시연 내용을 바탕으로 생성형 AI의 특징과 활용 가능성을 활동지에 정리한다.

영상 전문가도 감탄한 영상…"사실 다 가짜" 충격 일파만파

이 영상은 오픈AI의 영상 생성 AI '소라(Sora)'가 텍스트만으로 실제와 같은 영상을 만들어내는 놀라운 기술 수준을 보여주며, 전문가들조차 감탄한 이 기술이 사실은 '가짜' 영상이라는 내용을 다룹니다. 소라의 물리법칙에 대한 학습 능력은 자율주행, 로봇 분야 등 실생활에 큰 활용 가치를 가지며, AGI(일반 인공지능) 실현의 중요한 이정표가 될 것이라는 점을 강조합니다.

출처: SBS뉴스(~2:39; https://www.youtube.com/watch?v=hsXK97bSCX0

참고 생성형 인공지능이란?

생성형 AI는 대화형 인터페이스를 기반으로 이용자가 자연어로 작성한 명령에 대해 자동으로 콘텐츠를 생성해 내는 인공지능 기술이다. 생성형 AI는 기존에 생성된 콘텐츠를 모아 보여주는 방식에서 더 나아가, 새로운 콘텐츠를 이용자의 요구에 맞춰 직접 만들어 낸다는 점에서 인류의 혁신적인 도구로 평가받고 있다.

생성형 AI는 인류가 생각하고 표현하는 모든 형식으로 콘텐츠를 생성해 낼 수 있는데, 이는 텍스트, 사진, 비디오, 음악, 소프트웨어 코드 등을 포함한다. 생성형 AI는 웹사이트, SNS 등에서 수집한 데이터를 기반으로 생성하고자 하는 목표 콘텐츠의 일반적인 패턴을 분석하고, 이를 바탕으로 새로운 콘텐츠를 생성한다.

출처 : 한국교육학술정보원 이슈리포트「생성형 AI와 학교 교육의 방향」

전개 함께 활동하기(30분) 생성형 인공지능 효과적으로 활용하기

▶ 교사 시연을 통해 생성형 AI의 텍스트·이미지·챗봇 활용 사례를 탐색하고, 나만의 AI 아이디어와 효과적인 질문 방법을 구상하는 활동

1. 생성형 인공지능 체험하기 ❹ 활동지 4-2

○ 교사가 생성형 인공지능(제미나이 등)을 활용하여 텍스트와 이미지 생성 시연을 한다.
- 이 텍스트/그림은 어떤 요청으로 만들어졌을까?

○ 학생들은 시연 결과물을 관찰하며, 특징과 예상 요청 내용을 활동지에 기록한다.
- 결과물에서 마음에 드는 부분과 예상과 다른 부분 표시
- 인공지능이 생성한 결과물의 특징 분석(문장 패턴, 그림 스타일 등)

○ 학생들은 자신이 시도해보고 싶은 AI 요청을 활동지에 작성하고, 교사와 함께 가능성과 한계를 이야기한다.

영상 최신 AI 모델 'GPT-5' 공개‥"박사급 전문가"

이 영상은 새 AI 모델 GPT-5의 혁신적인 발전을 생생하게 전달하는 뉴스입니다. 오픈AI의 샘 알트먼 CEO가 언급한 것처럼, 마치 '박사급 전문가'를 언제든 활용하는 듯한 놀라운 성능 향상을 직접 확인할 수 있습니다. 이 콘텐츠를 통해 미래 기술의 현재를 경험하고, AI가 우리 삶에 가져올 변화를 미리 엿볼 수 있습니다.

출처: MBC뉴스(~1:45; https://youtu.be/9L9jUGmSp0Q?si=e269RvtgAczKEhrL

중점

학생들이 교사의 시연을 통해 생성형 AI가 텍스트와 이미지를 어떻게 만들어내는지 직관적으로 이해하도록 하는 데 초점을 둡니다. 직접 사용하지 않고 관찰 중심으로 진행하며, AI가 만든 결과물의 특징과 한계를 분석하도록 유도합니다.

TIP

학생 관심사에 맞는 재미있거나 창의적인 예시를 준비하는 것이 좋습니다. 기술적인 세부 구조보다는 "AI가 어떤 요청에 따라 결과를 만들어내는가"라는 핵심 이해에 초점을 맞추어 설명합니다.

참고 생성형 인공지능 사용 지침

대부분의 글로벌 생성형 AI 서비스는 '아동의 개인정보 보호 규정(미국의 COPPA 등)'에 따라 자체적으로 '최소 사용 연령'을 명시하고 있으며, 교육부와 교육청에서는 이를 준수하도록 안내하고 있다. 대부분의 생성형 AI 서비스는 만 13~14세 이상으로 그 기준을 정하고 있기에 본 수업에서는 학생들이 직접 생성형 AI서비스를 사용하는 활동을 안내하지 않는다. 교사가 통제된 환경에서 실제 생성형 AI를 사용하는 모습을 보여주거나 수업 시간 전에 미리 프로그램을 실행한 결과를 준비하였다가 제시하는 등의 방법을 사용할 수 있다.

- OpenAI(ChatGPT): 만 13세 미만 사용 금지, 만13세 이상 ~ 18세 미만은 부모나 법적 보호자의 허가 하에 사용
- Google(Gemini 등): 개인계정으로 사용하는 경우 만 18세 이상 사용이 원칙, 구글 워크스페이스 계정의 경우 학교 관리자가 연령에 맞게 설정 가능하나 학교의 관리·감독하에 사용 가능
- 네이버(HyperCLOVA X): 만 19세 이상 사용 가능
- Microsoft(Copilot): 만 13세 이상 사용 가능(보호자 동의 필요)

2. 나만의 생성형 AI 아이디어 구상하기 ❹ 활동지 4-3

○ 교사가 커스텀AI 챗봇(POE 프롬프트봇, 구글GEM 등) 제작 과정을 간단히 시연하며 기능과 활용 예시를 보여준다.
- 이 챗봇은 어떨 때 사용할 수 있을까?

○ 학생들은 활동지에 자신이 만들고 싶은 AI 챗봇의 이름, 주요 기능, 특징을 상세히 기록한다.
- 챗봇의 목적과 역할 정리
- 챗봇이 해결해 주는 문제나 제공하는 서비스 작성 (입력 → 출력)
- 다른 학생의 아이디어와 비교해 보고 개선점 생각하기

○ 구상한 아이디어를 발표하며 서로 의견을 나누고, 다양한 가능성을 상상해 본다.

중점

학생들이 자신이 만들고 싶은 AI 챗봇이나 기능을 구상하며 창의적 사고를 확장하도록 하는 데 목적이 있습니다. 이름, 역할, 기능 등 구체적 아이디어를 활동지에 기록하고, 서로 공유하며 개선점을 생각하도록 유도합니다.

TIP

학생들이 상상력을 발휘할 수 있도록 실제 사례를 짧게 시연하고, “이 AI가 어떤 문제를 해결해 줄 수 있을까?”와 같은 발문을 활용해 아이디어를 구체화하도록 돕습니다.

참고 POE를 이용한 프롬프트봇 생성 방법

POE는 다양한 생성형 AI챗봇을 한곳에서 모아서 활용할 수 있는 서비스로서 간단하게 커스텀 AI 챗봇을 만들고, 공유할 수 있는 기능을 제공한다.
구글 계정을 사용해 로그인할 수 있으며, 웹, 앱(안드로이드, iOS)에서 모두 사용 가능하다.
1. [생성]-[프롬프트 봇] 선택
2. 이름(선택수정), 설명(선택입력), 프롬프트(필수입력), 인사 메시지(선택입력) 이후 [게시]를 눌러 생성한다.
3. 프롬프트 생성 예시(입력과 출력의 형태로 진술)
 - 단어를 입력하면 그와 관련된 시를 창작해줘.
 - 영양소를 입력하면 그 영양소의 기능과 많이 들어 있는 음식을 알려줘.
 - 나라 이름을 입력하면 그 나라의 수도와 위치한 대륙, 랜드마크를 표로 그려줘.
4. 만들어진 챗봇은 상단의 공유 아이콘을 통해 링크로 공유 가능

참고 구글GEM을 이용한 챗봇 생성 방법

구글 Gemini는 포괄적인 AI챗 기능을 제공하지만, 커스텀 챗봇(Gem)을 제작하는 기능도 함께 제공한다.
1. 좌측 상단의 메뉴에서 [Gems 탐색하기] - [+ 새 Gem] 선택
2. 만들려는 Gem의 이름을 입력한다.
3. 요청 사항 탭에 프롬프트를 입력한다. 포괄적으로 입력하나 입력할 내용과 챗봇이 출력한 내용은 분명하게 제시한다. (하단의 매직펜 아이콘을 클릭하여 프롬프트를 자세히 자동으로 다시 작성할 수 있다.)
4. 우측의 미리보기에서 챗봇의 성능을 테스트하고 만족스럽게 만들어지면 저장한다.
5. 제미나이의 좌측 메뉴에서 만들어진 Gem를 사용할 수 있고, 필요시 공유할 수 있다.

TIP

나만의 챗봇을 제작할 때에는 사전에 학습지를 활용하여 입력할 내용과 챗봇이 출력할 내용을 분명히 결정한 후 프롬프트에 반영될 수 있도록 합니다.

3. 생성형 AI에 질문하는 방법 알아보기 ❹ 활동지 4-4

○ 교사가 같은 요청을 다르게 표현했을 때 생성되는 결과 차이를 시연한다.
- 같은 목적을 가진 질문인데 왜 결과가 다를까?

○ 학생들은 활동지에 "좋은 질문"의 특징을 정리하고, 자신이 해보고 싶은 질문을 작성한다.
- 구체적·명확한 질문과 모호한 질문의 차이 관찰
- 질문의 표현 방식에 따라 결과가 어떻게 달라지는지 기록
- 작성한 질문을 서로 공유하고 토의하기

○ 토의를 통해 학생들은 질문의 중요성과 AI와 효과적으로 소통하는 방법을 이해한다.

중점

학생들이 질문의 표현 방식에 따라 AI 결과가 달라진다는 점을 이해하고, 효과적인 요청과 질문의 중요성을 학습하도록 합니다. 구체적이고 명확한 질문의 필요성을 체험 중심으로 익히는 것이 핵심입니다.

TIP

같은 요청을 다르게 표현한 시연을 보여주어, 질문에 따라 결과가 어떻게 달라지는지 비교하게 합니다. 학생들이 직접 질문을 작성하고 토의하며 AI와 소통하는 방법을 실습하도록 유도합니다.

TIP

질문을 단계별로 구체화하도록 유도하면 효과적입니다.
1. 기본 질문 작성하기
2. 원하는 정보나 조건 추가하기
3. 예상되는 결과와 실제 결과 비교하기

영상 챗GPT 질문 방법, 이것만 기억하세요

이 영상은 챗GPT를 효율적으로 활용하는 핵심 질문법을 제시하는 콘텐츠입니다. 단순히 질문하는 것을 넘어, 챗GPT에게 구체적인 역할(페르소나)을 부여하고 충분한 정보와 키워드를 제공하는 것, 한 번의 질문으로 포기하지 않고 최소 두세 번 질문하며 원하는 답변을 얻어내는 대화의 기술 등이 나와 있습니다. 특히, 챗GPT가 대화 내용을 저장한다는 점을 상기시키며 민감한 정보 입력의 위험성과 챗GPT 답변의 신뢰성 확인이 필수적임을 경고하여, 사용자가 AI를 안전하고 현명하게 사용할 수 있도록 가이드를 제공합니다.

출처: 온채널TV(~1:47; https://youtu.be/einImkKWPzE?si=JknxwCkJFtIh5nmG

참고 (학생들에게 알려주는) 인공지능에 똑똑하게 질문하는 방법

1. 궁금한 것을 명확하고 구체적으로 물어보세요.
   (예: "강아지 설명해 줘." 대신 "진돗개의 특징 3가지만 알려줘")
2. '친절한 선생님처럼 설명해줘' 같이 AI에게 역할을 정해주세요.
3. 어려운 내용은 '초등학생도 이해하게 쉽게 설명해줘'라고 부탁해요.
4. 정답만 묻지 말고, '왜 그렇게 생각해?'라고 이유를 물어보세요.
5. 한 번에 한 가지씩 질문하고, 이어서 대화하듯 질문을 이어가세요.
6. '만약에'를 사용해 상상력을 더한 질문도 좋아요. (예: "만약 공룡이 지금 살아있다면?")
7. 글짓기, 그림 그리기 아이디어를 얻는 등 창의적인 친구로 활용해 보세요.
8. 질문할 때 예의 바른 말을 사용하면 AI도 더 친절하게 대답해 준답니다.

정리 함께 실천하기(5분) 생성형 인공지능과 함께하는 미래 상상하기

▸ 생성형 AI가 미래에 만들어낼 수 있는 산출물을 그림이나 글로 상상하여 표현하고, 오늘 배운 내용을 정리하는 활동

1. 생성형 인공지능의 미래 모습 표현하기 ❹ 활동지 4-5

○ 학생들은 앞으로 생성형 AI가 만들어줄 수 있는 작품이나 기능을 상상한다.
- 앞으로 AI가 만들어주면 좋을 것들은 무엇일까?

○ 활동지에 그림, 글, 간단한 다이어그램 등으로 표현한다.
- 상상한 AI 기능이나 작품의 특징 기록
- AI가 도움을 줄 수 있는 상황이나 문제 작성
- 다른 학생과 공유하며 다양한 아이디어 비교 및 토의

영상 2055년, AI가 만든 미래?

이 영상은 2055년, AI가 일상에 완벽하게 통합된 미래를 엿볼 수 있는 콘텐츠입니다. 단순히 기술의 발전이 아닌, AI가 인간의 진정한 동반자로서 기능하는 미래 사회의 모습을 상상하며, 다가올 변화에 대한 기대감과 함께 미래 기술의 잠재력을 깊이 있게 탐색할 수 있습니다.

출처: Christina의 AI Studio(~0:58; https://youtu.be/NrBmWP6Xb9M?si=iz6Wah5zeqnOhrh5

중점

학생들이 미래의 생성형 AI 활용 가능성을 상상하고, 이를 그림이나 글로 표현하며 창의적 사고와 비판적 사고를 동시에 기르도록 하는 활동입니다. AI의 가능성과 한계를 자연스럽게 인식하도록 돕습니다.

TIP

학생들이 현실적인 제약과 상상력을 동시에 고려할 수 있도록 유도합니다. “AI가 앞으로 해주면 좋을 것”과 “AI가 주의해야 할 점”을 함께 기록하게 하면 생각의 폭이 넓어집니다.

2. 정리하기 ❹ 활동지 4-5

○ 학생들은 오늘 배운 내용을 한 줄로 정리한다.
- “생성형 AI는 [ ] 다.”

○ 활동지를 통해 자신이 이해한 생성형 AI의 정의와 특징을 다시 점검한다.

○ 다음 시간에 이어서 공부할 주제를 알아본다.
- 생성형 AI의 한계와 올바른 활용 방법

중점

오늘 학습 내용을 되돌아보며 생성형 AI의 개념과 특징을 한 줄로 정리하고, 기억에 남는 점을 점검하도록 하는 활동입니다. 다음 차시 주제와 연결해 학습의 연속성을 강화합니다.

TIP

한 줄 정리를 활용하고, 활동지에 오늘 배운 핵심과 질문을 적도록 지도합니다. 교사는 학생들의 답을 공유하며 핵심 메시지를 재강조합니다. 접착 메모지를 통해 적은 내용을 교실 한쪽 벽면에 모두 모은 후 함께 읽어보는 것도 좋습니다.

❹ 활동지 4-1

4. 상상을 현실로 만들어주는 친구, 생성형 인공지능

학년 반 번
이름:

Q 생성형 인공지능 작품 구별하기(글)

꽃이 피어 산이 환하다 네가 웃으니 세상이 환하다 꽃 피어 산이 환한 봄날 네가 웃어 세상이 환한 봄날 **작품 A**	가지 말라는데 가고 싶은 길이 있다. 만나지 말자면서 만나고 싶은 사람이 있다. 하지 말라면 더욱 해보고 싶은 일이 있다. 그것이 인생이고 그리움 바로 너다. **작품 B**

1) 위 글은 누가 썼을까요?

작품 A	누가 썼을까?	그렇게 생각한 이유
	☐ 사람 ☑ AI	문장이 더 규칙적이고 비유가 꽃과 산, 너와 세상이 형식적으로 뚜렷하게 사용되었다.
작품 B	누가 썼을까?	그렇게 생각한 이유
	☑ 사람 ☐ AI (나태주-그리움)	단순한 비유를 넘어 깊이 있는 생각을 하게 하는 것 같다.

2) AI가 쓴 글을 어떻게 구별할 수 있을까요?

예1) AI가 쓴 글은 감정이 부족하게 느껴지거나 더 형식적으로 느껴지는 것 같다.
예2) 사람과 AI글은 구별이 어렵다. 앞으로는 더 어려워질 것 같다. 등

Q 생성형 인공지능 작품 구별하기(그림)



작품 A



작품 B

1) 위 작품들은 사람과 AI중 누가 그린 그림일까요?

작품 A	누가 그렸을까?	그렇게 생각한 이유
	☐ 사람 ☑ AI	배경에 비해 사람이 어색한 느낌이 든다. AI가 흔히 그려주는 그림과 형태가 비슷하다.
작품 B	누가 그렸을까?	그렇게 생각한 이유
	☑ 사람 ☐ AI (이중섭-길 떠나는 가족)	그림에 독특한 스타일과 개성이 나타난다.

2) AI가 그린 그림을 어떻게 구별할 수 있을까요?

어색한 부분이 보인다. 개성 없이 비슷한 느낌으로 그려준다. 등

Q 생성형 인공지능 알아보기

1) 빈칸을 채워봅시다.

생성형 AI는 [(기존의) 데이터] 를 학습해서 새로운 작품을 만들어낸다.

우리가 [명령어(명령)] 를 입력하면 AI가 글·그림·대화를 만들어 준다.

2) 생성형 AI를 어떻게 활용할 수 있을까요?

뭔가를 만들 때 아이디어를 얻거나 도움을 얻을 수 있다.

3) 생성형 AI와 인간의 창작은 어떤 차이가 있을지 생각해봅시다.

❹ 활동지 4-2

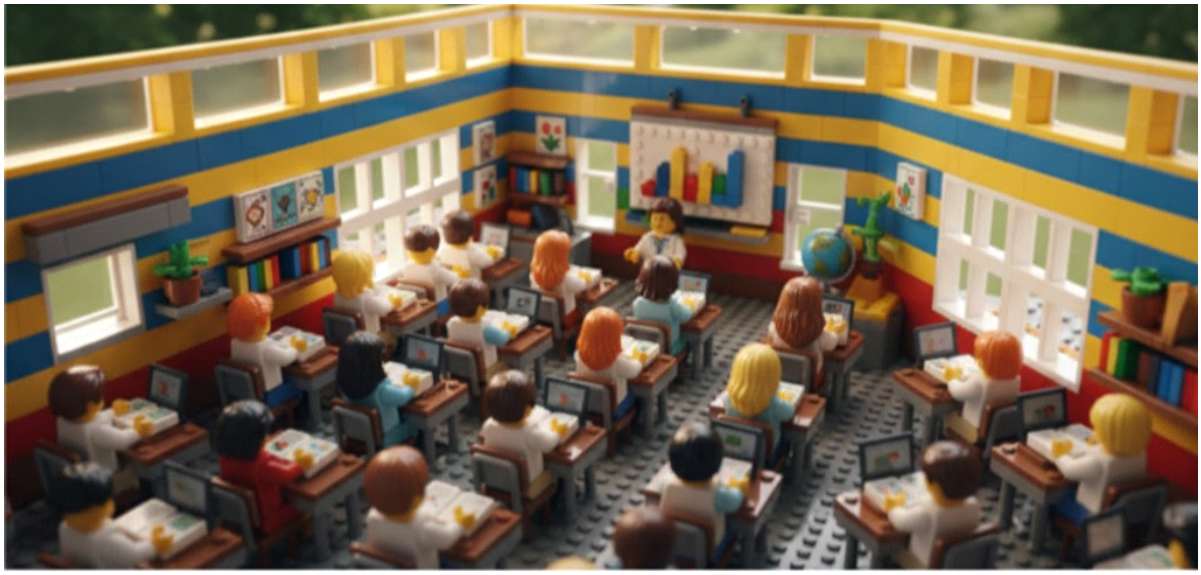
학년 반 번

이름:

4. 상상을 현실로 만들어주는 친구, 생성형 인공지능

Q 어떻게 만들었을까요?

다음 그림은 인공지능을 통해 그린 그림입니다.



1) 위 그림을 설명하는 데 필요한 핵심 단어들을 적어봅시다.

교실, 레고, 학생, 선생님, 칠판, 공부하는 모습

2) 위 그림을 그릴 때 어떤 요청을 해서 그렸을까요?

학교에서 학생들이 선생님과 수업하는 모습을 레고로 만든 것처럼 그려줘.

Q 생성형 AI에 요청하기

1) 내가 생성형 AI를 사용한다면 어떤 요청을 해보고 싶나요?

달의 뒷면에 몰래 살고 있는 토끼 가족의 일상을 그려줘.

2) 위 요청은 실제로 가능할까요? 그렇게 생각하는 이유도 적어주세요.

가능하다. 실제론 불가능하지만, AI가 가진 정보들로 그럴듯하게 만들어 줄 수 있을 것 같다.

❹ 활동지 4-3

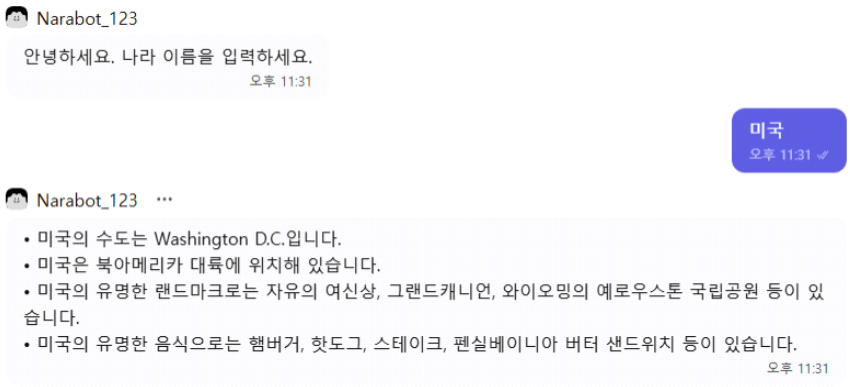
학년 반 번

이름:

4. 상상을 현실로 만들어주는 친구, 생성형 인공지능

Q 챗봇 탐구하기

다음은 선생님께서 개발하신 챗봇의 대화 장면입니다.



위 챗봇은 어떤 상황에 사용할 수 있을까요?

세계 여러 나라의 수도, 대륙, 랜드마크, 유명한 음식을 빠르게 알 수 있다.

Q 내가 만들고 싶은 챗봇 아이디어

1) 어떤 기능을 가진 챗봇을 만들고 싶나요?

오늘의 기분에 맞는 노래나 음악을 추천해주는 챗봇

2) 챗봇에 필요한 핵심 입력과 출력을 적어봅시다.

입력		출력
오늘의 기분이나 오늘 있었던 일	⇨	어울리는 노래나 음악

예) **내가 잘하는 것**을 입력하면, **장래 희망**을 추천해줘.
음식을 입력하면 **레시피**를 알려줘.

3) 친구들의 챗봇을 보고 가장 인상 깊은 챗봇의 기능을 적어봅시다.

영양소를 입력하면 그 영양소의 기능과 많이 들어있는 음식을 알려주는 챗봇

❹ 활동지 4-4

학년 반 번
이름:

4. 상상을 현실로 만들어주는 친구, 생성형 인공지능

Q 인공지능에게 질문하는 방법

고양이 그림 그려줘	초록 숲속에서 뛰어노는 고양이 그림 그려줘.
	

두 그림은 어떤 차이가 있나요? 위와 같은 차이가 발생한 까닭은 무엇일까요?

하나는 고양이만 있고, 하나는 배경이 화려하고 고양이가 어울린다.
질문을 간단히 한 것과 구체적으로 한 것이 차이인 것 같다.

Q 똑똑하게 질문하기

1) 아래의 질문들을 똑똑하게 바꿔보세요.

물고기에 대해 알려줘.	**구체적으로** ⇨	바닷속에 사는 고등어의 특징 3가지 알려줘.
태양계에 대해 알려줘.	**어린이 대상으로** ⇨	태양계에 대해 초등학생이 이해하기 쉽게 알려줘.
공룡에 대해 알려줘.	**짧게 요약** ⇨	공룡에 대해 세 문장으로 요약해줘.

2) 내가 해보고 싶은 질문은 무엇인가요?

여행과 관련한 직업들과 그 직업이 되기 위해 준비해야 할 것들을 단계적으로 요약해 줘.

❹ 활동지 4-5

학년 반 번

이름:

4. 상상을 현실로 만들어주는 친구, 생성형 인공지능

Q 생성형 인공지능의 미래 상상하기

1) 생성형 인공지능이 만들어주면 좋을 작품이나 기능은 무엇일까요?

밤에 꾼 꿈을 적어주면 짧은 만화영화로 만들어주는 인공지능

2) 생성형 인공지능의 미래 모습을 표현해 봅시다. (글, 그림 자유)



3) 위에서 표현한 작품의 핵심 기능이나 특징을 설명해 봅시다.

꿈속에서 기억나는 장면을 입력, 만화영화 생성하여 언제든 재생할 수 있는 기능

4) 친구들의 상상을 보고, 흥미로운 점이나 새롭게 생각한 아이디어를 적어봅시다.

역사 속 인물과 대화하는 아이디어가 재미있었고, 유익할 것 같았다.

Q 학습내용 정리하기

1) 오늘 학습한 내용을 한 줄로 정리해 봅시다.

생성형 인공지능은 [마법 주머니] 다.

2) 위와 같이 생각한 이유를 생성형 인공지능의 특징과 연관을 지어 정리해 봅시다.

원하는 것을 말하기만 하면 마법처럼 원하는 것을 뽕 보여주기 때문이다.

2026 생성형 AI윤리

초등학생 교육자료

5차시

안전하고 현명하게 생성형 인공지능 사용하기



5차시 안전하고 현명하게 생성형 인공지능 사용하기

차시 개관

학습 주제	생성형 인공지능의 윤리적 활용	**차시**	5/5
학습 목표	1. 생성형 인공지능에 편리함과 위험성이 공존함을 이해한다. 2. 생성형 인공지능 활용에서 주체성과 윤리적 태도의 중요성을 인식한다. 3. 생성형 인공지능을 현명하고 안전하게 활용하기 위한 원칙을 세우고 실천한다.		
활용 방법	디지털사회윤리, 정보통신윤리, 정보활용, 정보보호		
준비물	수업 PPT, 관련 영상 자료, 활동지, 필기도구		

수업 안내

본 수업은 학생들이 생성형 인공지능을 현명하고 안전하게 활용할 수 있는 실천적인 역량을 기르는 데 깊은 초점을 맞춥니다. 먼저, 학생들은 자신의 인공지능 활용 경험과 인식을 확인하는 활동을 진행합니다. 그리고 영상 속 사례를 통해 생성형 인공지능의 편리함 속에 위험성이 숨겨져 있음을 확인하고 자신의 활용 모습과 비슷한 점이 있는지 되돌아보도록 합니다.

또한 사례를 바탕으로 생성형 인공지능 활용에 대한 윤리적 쟁점을 살펴보고, 그 해결 방법을 학생 스스로 주체적인 시각에서 찾아내는 활동을 진행합니다. 이중 검토의 필요성, 개인정보 유출 위험성, 저작권 침해(표절) 문제, 데이터 편향의 구체적인 윤리적 쟁점들을 학습합니다. 활동지의 단계적 질문을 통해 생성형 인공지능 활용에는 편리함도 있지만, 위험성도 존재함을 이해하도록 하여 생성형 인공지능을 무조건 맹신하거나 두려워하지 않고 중립적인 활용 관점을 형성하도록 돕습니다. 이러한 문제들이 단순히 기술의 한계가 아니라 사용자의 태도와 선택과도 깊이 연결되어 있음을 이해하는 것이 본 수업의 핵심입니다. 이후 간단하게 범정부적 인공지능 윤리기준 10대 요건을 사례를 통해 알아봅니다.

마지막으로 학생들은 이전 내용을 바탕으로 개인 다짐을 정리하고, '우리 반 인공지능 활용 안전 약속(학급 공동선언문)'을 제작하여 현명하고 안전하게 활용하겠다는 실천 의지를 다집니다. 이를 통해 학생들은 책임 있는 디지털 시민으로서 인공지능과 함께 살아가는 균형 잡힌 자세를 갖게 될 것입니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (10분)	▶ 나는 생성형 인공지능을 어떻게 사용하고 있을까?	❺ 활동지 5-1
함께 활동하기 (20분)	▶ 인공지능, 이렇게 쓰면 현명하고 안전해요! 1. 사례에서 생성형 인공지능의 편리함과 위험성 찾기 2. 인공지능 윤리기준 10대 핵심요건 알아보기 3. 우리 반 인공지능 활용 안전 약속 만들기	❺ 활동지 5-2,3 ❺ 활동지 5-4 ❺ 활동지 5-5
함께 실천하기 (10분)	▶ 인공지능 윤리 빙고로 다짐해요!	❺ 활동지 5-6

도입 함께 생각하기(10분) 나는 생성형 인공지능을 어떻게 사용하고 있을까?

▸ 생활 속 생성형 인공지능 활용을 되돌아보는 활동

1. 생활 속 생성형 인공지능 활용 되돌아보기 ❺ 활동지 5-1

○ 활동지의 선택지를 보고 평소 생활 속 사용 경험을 떠올리며 가까운 곳을 선택하도록 한다.

○ 이후 학생들에게 손을 들게 하여 학급의 전반적 생성형 인공지능 활용 및 인식 수준을 확인한다.

중점

활동지의 선택에는 정답이 없다는 점을 사전에 안내하여, 학생들이 부담 없이 자신의 생활을 되돌아보며 솔직하게 선택하도록 합니다. 교사는 전반적인 선택 경향에 따라 이후 지도 방향과 발문을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 학급 전체가 생성형 인공지능을 자주 사용하는 편이라면 "우리가 이렇게 자주 사용하는 생성형 인공지능을 안전하고 현명하게 쓰려면 어떻게 해야 할까?"와 같은 발문을 통해 올바른 사용 습관으로 사고를 확장할 수 있습니다. 생성형 인공지능에 대해 전반적으로 매우 긍정적인 인식을 보일 경우, '편리함 만큼 윤리적 책임도 함께 생각해야 한다'는 점을 차시 내 강조하면 보다 효과적인 수업이 가능합니다.

2. 영상 속 사례에 비추어 인공지능 활용 되돌아보기 ❺ 활동지 5-1

○ 두 가지의 영상을 보고 어떻게 생성형 인공지능을 사용하였는지 간단하게 정리하도록 한다.

○ 활동지에 정리한 잘못된 활용 방안과 관련된 자신의 경험이나 생각을 적도록 한다.

○ 전체 발표 시간을 가지며 학생들이 스스로 생성형 인공지능 활용 경험을 되돌아보도록 한다.

TIP

도입 활동이므로 영상 속의 모든 잘못된 활용 방안을 정리하는 것이 아니라 인상적인 것 한 가지 정도만 적도록 한다. 또한 생성형 인공지능 활용 경험이 적은 학생들의 경우 자신의 생활을 되돌아보는 활동이 어려울 수 있으므로 친구나 SNS, 뉴스 등에서 들었던 사례를 떠올리도록 안내한다.

영상 금쪽같은 생성형 AI_학생편

본 영상은 학생이 생성형 인공지능에 의존하여 생기는 문제를 예능 형식으로 풀어내었습니다. 해당 학생은 생성형 인공지능에 지나치게 의존하는 모습을 보이며 생성형 인공지능으로 만든 가짜 뉴스를 제작하기도 합니다. 영상은 생성형 인공지능에 의존하지 말고 스스로 사고하며 한 번 더 확인하자는 교훈을 줍니다.

출처: 방송미디어통신위원회(~3:10; https://youtu.be/b_nbzUq3STo?si=0oq71XSqlS1pWQEc)

영상 금쪽같은 생성형 AI_직장인편

본 영상은 직장인이 생성형 인공지능에 과의존하여 생기는 문제를 예능 형식으로 풀어내었습니다. 해당 직장인은 회사의 기밀 정보를 생성형 인공지능에 입력하고 답변 내용을 검토하지 않은 채 보고서를 제출합니다. 영상은 생성형인공지능에 민감한 정보를 입력하는 것과 사실 검증이 필수라는 것을 강조합니다.

출처: 방송미디어통신위원회(~3:44; https://youtu.be/EvwIa-J4SpI?si=mp1wCZ1KjOYRD9jq)

참고 인공지능 윤리 강조의 필요성

교육부의 「초·중등 인공지능 교육 내용 기준」 속 인공지능 영역 및 내용 요소에 '인공지능의 사회적 영향' 영역이 존재하며 인공지능의 영향력과 더불어 인공지능과 공존할 수 있는 올바른 사용을 중요하게 제시하고 있습니다. 교사는 학생들이 인공지능을 단순한 도구가 아닌 책임 있게 활용해야 할 기술로 이해하도록 하는 것이 필요합니다.

출처 : 교육부「초·중등 인공지능 교육 내용 기준 」

전개 함께 활동하기(20분) 인공지능, 이렇게 쓰면 현명하고 안전해요!

▶ 생성형 인공지능 활용 사례와 윤리기준을 살펴보며 인공지능 활용을 중립적으로 생각할 수 있도록 하는 활동

1. 생성형 인공지능 활용의 이점과 위험성 찾기 ❺ 활동지 5-2 ❺ 활동지 5-3

○ 활동지 속 인공지능 활용 사례를 살펴본다.

○ 학생들은 네 가지 사례에서 알 수 있는 편리함과 위험성을 정리한다.

○ 개인별로 정리한 내용을 짝 또는 모둠과 공유하며 정답을 살펴본다.

중점

본 활동에서는 학생들이 생성형 인공지능을 무조건 두려운 존재로 여기지 않도록 지도합니다. 먼저 “인공지능 덕분에 어떤 점이 편리했나요?”라는 질문으로 긍정적인 경험을 나누게 하고, 이어 “그렇다면 잘못 쓰이면 어떤 문제가 생길까요?”라는 질문으로 위험성도 함께 생각하게 합니다. 또한 활동지에 제시된 네 가지 사례를 통해 인공지능 활용의 이점과 위험성을 균형 있게 탐구합니다. 사례1은 이중 검토의 필요성 및 주체성을, 사례2는 표절 문제를, 사례3은 개인정보 유출 위험성을, 사례4는 데이터 편향의 문제를 살펴봅니다.

참고 교사의 생성형 인공지능 활용 중 개인정보 관련 주의사항

생성형 인공지능은 학생뿐만 아니라 교사 또한 활용할 때 주의가 필요합니다. 수업 자료 제작이나 학생 활동 피드백에서 인공지능을 사용할 수 있지만, 학생의 개인정보(이름, 주소, 연락처 등)를 직접 입력해서는 안 됩니다. 특히 생활기록부 작성 시 학생 개별 이름이나 민감한 개인정보를 그대로 기록하지 않아야 합니다. 꼭 필요한 경우 “A학생”, “B학생”과 같이 익명으로 작성해야 하며 “책임감이 강한 성향”과 같은 간접적 표현으로 작성해야 합니다.

출처 : 충청남도교육청「2025 생성형 챗봇 활용 가이드」

영상 사례로 알아보는 올바른 생성형 AI 활용

본 영상은 실제 사례를 각색하여 투명성(인공지능 사용 목적과 방법을 명확히 하고, 생성된 콘텐츠가 인공지능을 통해 만들어졌음을 알리는 것), 책임성(인공지능을 맹신하지 않고 최종 결정은 인간이 내리는 것, 보안성(기밀이나 개인정보는 입력하지 않고 철저한 보안 조치를 취하는 것, 윤리적 사용(인공지능의 편향성과 잠재적 위험성을 인식하는 것)을 강조합니다. 본 차시에 깊게 다루지 못한 여러 윤리적 쟁점에 대한 실제 사례와 법률적 관점의 해설이 유익하므로 여유 시간에 시청할 수 있습니다.

출처: 아름다운 디지털 세상(~23:09; https://youtu.be/3nws4TzTnHI?si=gvAb76J_69Q1x3jC)

2. 인공지능 윤리기준 10대 핵심요건 살펴보기 ❺ 활동지 5-4

○ 2020년 과학기술정보통신부에서 발표한 인공지능 윤리기준 10대 핵심 요건을 살펴본다.

○ 학생들은 오른쪽 바람직한 사례를 읽고 관련 있는 핵심 요건과 선을 잇는다.

참고 사람이 중심이 되는 인공지능 윤리기준

2020년 과학기술정보통신부에서 국내외 주요 인공지능 윤리원칙을 분석하고 각계 전문가로부터 의견을 수렴하여 최고 가치인 ‘인간성’을 위한 3대 기본원칙을 정하였습니다. 또한 기본원칙을 실현할 수 있는 세부 요건인 10대 핵심 요건을 제시하였습니다.

- 3대 기본원칙: 인간의 존엄성 원칙. 사회의 공공선 원칙, 기술의 합목적성 원칙
- 10대 핵심요건: 인권보장, 프라이버시 보호, 다양성 존중, 침해금지, 공공성, 연대성, 데이터 관리, 책임성, 안전성
- 적용범위와 대상: 인공지능 기술 개발부터 활용에 이르는 모든 사회구성원(정부·공공기관, 기업, 이용자 등 포함)

출처 : 2020 과학기술정보통신부

참고 교육분야 인공지능 윤리원칙

기존 법률, 2020년 범정부 인공지능 윤리기준, 유네스코 윤리 권고를 준수하며 도덕적 규범 및 자율 규제의 성격을 가진 교육분야 인공지능 윤리원칙이 마련되었습니다.

- 대원칙: 사람의 성장을 지원하는 인공지능
- 10대 세부원칙: 인간성장의 잠재성을 이끌어낸다. / 교육당사자 간의 관계를 공고히 유지한다. / 데이터 처리의 투명성을 보장하고 설명 가능해야 한다. 등 사람, 공동체, 기술 측면에서의 10가지
- 적용범위와 대상: 교육기관 및 교육활동을 지원하는 행정기관에서 활용되는 인공지능 (교육당사자 및 관계자가 인공지능을 개발·활용하는 상황)

출처 : 2022 교육부

3. 우리 반 인공지능 활용 안전 약속 만들기 ❺ 활동지 5-5

- ○ 하단 영상을 시청하고 앞선 사례(활동1 및 인공지능 윤리기준 10대 핵심요건) 외에도 생성형 인공지능 활용 시 주의할 점을 학습한다.
- ○ 활동지에 생성형 인공지능을 현명하고 안전하게 활용할 방법을 세 가지 적는다.
- ○ 짝 또는 모둠별로 자신의 활용 방법을 공유하고 추가로 두 가지 방법을 더 정리한다.
- ○ 학생들의 의견을 수합하여 가장 많은 투표수 또는 공감을 받은 방법 세 가지를 선정해 활동지 하단 우리 반 인공지능 활용 안전 약속을 정한다.
- ○ 큰 소리로 학급 약속을 읽으며 현명하고 안전하게 생성형 인공지능을 활용할 것을 다짐한다.

영상 생성형 AI 활용 시, 주의할 점! 방통이와 함께하는 생성형 AI 윤리 Check하기!

본 영상은 인공지능 윤리 중 사용자가 지켜야 할 실천 수칙이 제시되어 있습니다. 생성형 인공지능 활용 시 타인의 권리를 침해하는 데이터 사용 및 개인정보/비밀 입력 금지에 대한 내용이 담겨 있습니다. 또한, 인공지능 결과물이 명예훼손이나 혐오 표현을 포함하지 않도록 사용자의 주의를 요구하는 내용이 강조되어 있습니다. 인공지능이 제공하는 정보가 한쪽으로 편향되지 않았는지 확인하고, 사용자에게 맹신 없이 이중 검증할 것을 조언하는 내용이 포함되어 있습니다. 최종적으로 인공지능을 파트너로 활용하되, 결과물 사용 시에는 출처를 명확히 표기해야 한다는 책임 있는 활용 자세를 안내하고 있습니다.

출처: 방송미디어통신위원회(~1:38; https://www.youtube.com/watch?v=IdmMEgDAVQQ)

중점

생성형 인공지능마다 차이가 있지만 ChatGPT의 경우 만 13세 이상부터 사용할 수 있으며 만 18세 미만은 부모나 법적 보호자의 동의하에 사용할 수 있습니다. 이러한 점을 언급하며 왜 학생들의 생성형 인공지능 사용에 나이 제한이 있는지 생각해보도록 합니다. 앞서 배운 내용을 바탕으로 생성형 인공지능에 의존하는 것이 아니라 주체성을 가지고 도움을 받는 방향으로 활용해야 함을 강조합니다.
또한 학생의 수준에 따라 활동1의 사례 중심 활용 방법을 예시로 안내하거나 활동2의 인공지능 윤리기준 10대 핵심요건 중 인상 깊은 요건을 먼저 생각해보고 이를 바탕으로 활용 방법을 떠올리도록 할 수 있습니다.

TIP

디지털 기기 활용이 원활한 학급의 경우 온라인 공유 공간(패들렛, 퀴즈앤 보드 등)에 개인 활용 방법을 간단히 요약하여 올리게 합니다. 각 플랫폼의 공감 기능을 이용해 실시간으로 가장 많은 공감을 받은 약속을 최종 선정할 수 있습니다. 이 방법의 경우 학급 전체 학생들의 의견을 한눈에 모두가 살펴볼 수 있다는 장점도 있습니다.

정리 함께 실천하기(10분) 인공지능 윤리 빙고로 다짐해요!

▶ 배운 내용을 키워드로 하는 빙고로 배움 내용 정리하기

1. 인공지능 윤리 빙고 살펴보기 ❺ 활동지 5-6

○ 활동지 속 인공지능 윤리 빙고 키워드를 살펴보며 앞서 배운 내용을 복습한다.
- 개인정보: 나의 이름, 주소 등 중요한 정보를 인공지능에 입력하지 않고 안전하게 지켜야 합니다.
- 이중검증: 인공지능이 알려준 정보가 틀리지 않았는지, 교과서 등 공식 자료와 반드시 한 번 더 확인해야 합니다.
- 저작권: 인공지능이 글이나 그림을 내 것인 것처럼 제출하면 타인의 권리를 침해하는 문제가 생길 수 있습니다.
- 출처 표기: 인공지능의 도움을 받은 결과물을 사용할 때는 누구의 도움을 받았는지 그 출처를 명확히 밝혀야 합니다.
- 딥페이크: 인공지능이 만든 가짜 영상(뉴스)에 속아 혼란이 생기지 않도록, 공식 기관의 발표를 확인해야 합니다.
- 주체성: 인공지능에게 모든 것을 맡기거나 의존하지 않고, 스스로 판단하며 책임 있게 활용하는 자세를 가져야 합니다.
- 편향: 인공지능이 특정 데이터에 치우쳐 만든 결과(혐오 표현 등)는 사용하지 않고 다양한 관점을 유지해야 합니다.

○ 두 가지 키워드는 학급에서 토의하여 결정한다.
- 예시 단어: 인권, 책임, 검토, 인공지능 윤리, 가짜뉴스 등

2. 인공지능 윤리 빙고로 배움 내용 정리하기

○ 모둠별 혹은 학급 내에서 빙고를 진행하며 현명하고 안전한 생성형 인공지능 활용을 다짐한다.

중점

본 활동은 지금까지 학습한 생성형 인공지능의 편리함과 위험성, 윤리적 활용 원칙 등을 빙고 키워드로 정리하면서 학급 전체가 함께 합의된 인식을 공유하는 데 중점을 둡니다. 학생들이 활동1에서 사례별로 배운 내용(이중 검토 및 주체성, 표절 문제, 개인정보 보호, 가짜뉴스 구분)을 키워드와 연결하며 복습할 수 있습니다. 이를 통해 생성형 인공지능 사용을 피하거나 무조건 수용하는 태도가 아닌, 현명하고 안전하게 활용하는 균형 잡힌 태도를 갖추도록 합니다.

참고 '유네스코 인공지능(AI) 윤리 권고' 관련 영상

AI의 발전이 모두가 누릴 수 있는 혜택이 될 수 있도록 2021년 11월 개최된 제41차 유네스코총회에서 'AI윤리 권고'가 채택되었습니다. 해당 영상 외에도 유네스코한국위원회에서는 인권, 개방성, 접근성, 이해관계자, 젠더 측면에서 바라본 AI의 발전 방향을 제시하고 있습니다. 학생들은 인공지능 윤리 문제를 개인의 문제가 아닌 사회적·국제적 협의가 필요한 인류의 보편적 문제로 인식할 수 있을 것입니다. 또한 편향, 차별, 윤리적 딜레마 등 인권 기반의 관점에서 인공지능 윤리를 심층적으로 고민해볼 주제를 제시할 수 있습니다.

출처 : 유네스코한국위원회-KNCU(~1:25, https://youtu.be/VkDyDWCgWN8?si=Zu9tAdf4zSr-rV39)

❺ 활동지 5-1

5. 현명하고 안전하게 생성형 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 생활 속 생성형 인공지능 활용 되돌아보기

1) 평소 나의 생성형 인공지능(챗봇, 그림을 그려주는 인공지능 등)을 얼마나 자주 사용하고, 어떤 생각을 가지고 있는지 표시해 봅시다.

◆ 나는 생성형 인공지능을 얼마나 자주 사용하나요?

전혀 사용하지 않아요!	가끔 사용해요!	자주 사용해요!	거의 매일 사용해요!
	●		

◆ 나는 생성형 인공지능을 어떻게 생각하나요?

정말 좋아요! (편리하고 재미있어요)	도움이 되지만 조금 걱정돼요	잘 모르겠어요	별로 좋지 않아요 (무섭거나 믿을 수 없어요)
●			

Q 영상 속 사례에 비추어 인공지능 활용 되돌아보기

1) 영상 속 사람들은 어떻게 생성형 인공지능을 사용하고 있었는지 간단하게 정리해 봅시다. 또 영상과 비슷한 나의 생성형 인공지능 활용 경험을 적어봅시다.

	어떻게 생성형 인공지능을 활용하고 있나요?	비슷한 나의 경험이나 생각
학생	▸ 여행 일정을 짜거나 숙제를 할 때 생성형 인공지능을 무조건적으로 맹신합니다. ▸ 가짜뉴스를 제작하고 유포했습니다. 등	▸ 숙제를 할 때 생성형 인공지능의 답변을 그대로 적은 적이 있습니다. 등
직장인	▸ 스스로 생각하지 않고 생성형 인공지능에게 업무를 맡깁니다. ▸ 회사의 기밀 정보를 생성형 인공지능에 입력했습니다. ▸ 처음 보는 자료인데 인공지능이 정리해주었다며 검토하지 않고 바로 계획서를 작성했습니다 등	▸ 나의 이름과 나이를 생성형 인공지능에 입력한 적이 있습니다. 등

❺ 활동지 5-2

5. 현명하고 안전하게 생성형 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 인공지능의 편리함과 위험성 찾기-1

1. 다음 사례를 보며 현명하고 안전한 인공지능 활용 방법을 알아봅시다.

■ 사례1
민수는 과학 시간에 탐구 보고서를 작성해야 했습니다. 그래서 생성형 인공지능에게 "태양계에 대한 설명을 써줘"라고 부탁했습니다. 인공지능은 금세 수준 높은 탐구 보고서를 써 주었고, 민수는 바로 선생님께 제출했습니다. 나중에 선생님께서 보고서에 틀린 부분이 있다고 하셨습니다.

1) 이 상황에서 인공지능 활용의 편리함은 무엇인가요?

짧은 시간에 수준 높은 탐구 보고서를 완성할 수 있다.

2) 인공지능의 답변을 검토하지 않았을 때 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

인공지능이 틀린 내용을 써도 그대로 제출하게 되어 잘못된 내용이 포함될 수 있다.

3) 내가 민수라면 인공지능을 어떻게 활용해야 나의 학습에 도움이 될까요?

인공지능이 쓴 내용을 참고만 하고 교과서나 인터넷 자료로 다시 한번 확인한 뒤 나의 생각을 덧붙인다.

■ 사례2
초율이는 글쓰기 대회에 참가하려 했습니다. 아이디어가 떠오르지 않아 생성형 인공지능에게 글을 부탁했고, 결과물이 마음에 들어 그대로 제출했습니다. 하지만 이 글은 초율이의 경험과 생각이 담기지 않았습니다. 심지어 나중에 알고 보니 다른 작가의 책 내용과 유사했습니다.

1) 이 상황에서 인공지능 활용의 편리함은 무엇인가요?

아이디어가 없어도 글을 빠르게 완성할 수 있다.

2) 인공지능의 글을 그대로 제출했을 때 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

다른 사람의 글을 베낀 표절과 저작권 침해의 문제가 생길 수 있다.

3) 내가 초율이라면 인공지능이 써주는 글을 어떻게 활용하는 것이 좋을까요?

인공지능의 글은 참고만 하고 나의 경험과 생각을 넣어 새롭게 써야 한다.

❺ 활동지 5-3

5. 현명하고 안전하게 생성형 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 인공지능의 편리함과 위험성 찾기-2

1. 다음 사례를 보며 현명하고 안전한 인공지능 활용 방법을 알아봅시다.

■ 사례3
윤성이는 인공지능 챗봇에게 “내 이름은 윤성이고 ○○초등학교 6학년이야. 내 얼굴 사진에 우리 학교랑 내 이름을 추가해줘”라고 입력했습니다. 챗봇은 입력한 대로 사진을 만들어 주었습니다. 하지만 윤성이는 나중에 개인정보가 다른 곳에 저장되거나 유출될 수 있다는 사실을 알게 되었습니다.

1) 이 상황에서 인공지능 활용의 편리함은 무엇인가요?

나의 입력한 정보에 맞는 특별한 사진을 만들 수 있다.

2) 개인정보를 입력했을 때 어떤 문제가 생길 수 있을까요?

얼굴이나 이름 등이 다른 곳에 저장되거나 유출되어 악용될 수 있다.

3) 내가 윤성이라면 어떻게 인공지능 챗봇을 안전하게 사용할 수 있을까요?

얼굴이나 이름 같은 중요한 개인정보는 입력하지 않는다.

■ 사례4
수아는 그림을 그려주는 생성형 인공지능에 “똑똑한 과학자들의 모습을 그려줘.”라고 입력했습니다. 그런데 인공지능이 그려준 그림에는 항상 밝은 피부색을 가진 젊은 남자의 모습만 등장했습니다. 수아는 왜 이런 현상이 나타나는지 궁금했습니다.

1) 이 상황에서 생성형 인공지능 기술의 편리함은 무엇인가요?

원하는 주제의 그림을 빠르게 생성할 수 있다.

2) 왜 생성형 인공지능은 특정 사람의 모습만 그렸을까요?

인공지능이 사전에 편향된 데이터를 많이 학습해서 특정 사람의 모습만 그렸다.

3) 내가 수아라면 생성형 인공지능을 사용할 때 어떤 점을 주의해야 할까요?

인공지능이 만든 결과가 한쪽으로 치우지지 않았는지 확인하고 다양성을 생각하며 활용한다.

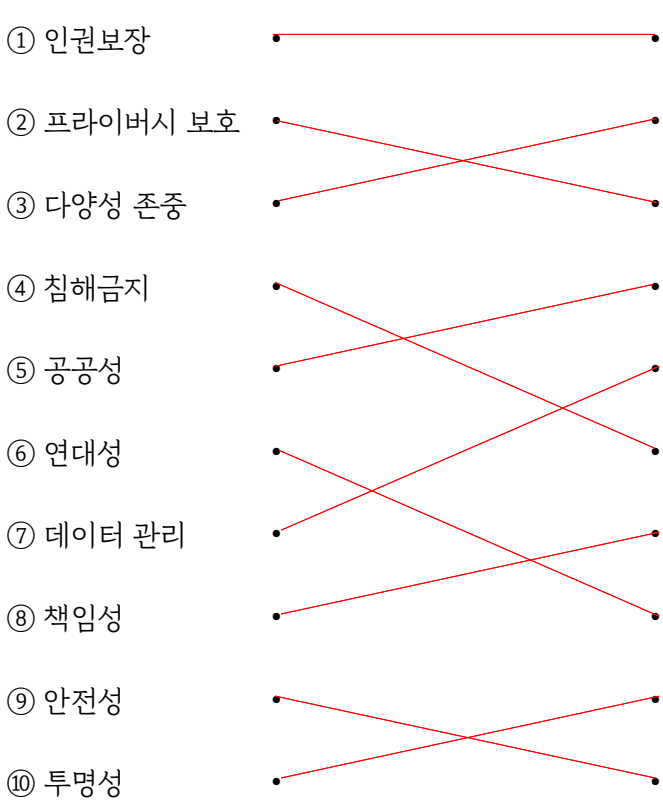
❺ 활동지 5-4

5. 현명하고 안전하게 생성형 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 인공지능 윤리기준 10대 핵심요건 살펴보기

1. 인공지능 윤리기준 10대 핵심요건과 관련된 바람직한 사례를 찾아 이어 봅시다.



인공지능 면접 프로그램이 사람의 성별, 나이, 외모에 상관없이 공정하게 평가한다.

인공지능 그림 도구가 다양한 피부색, 문화, 직업의 인물을 고르게 표현한다.

인공지능사진 프로그램이 사용자의 얼굴 사진을 작업한 후 시스템 안에서 자동 삭제한다.

시각장애인의 길 안내 서비스에 인공지능을 접목한다.

개발자가 편향된 데이터를 걸러내고, 다양한 자료로 인공지능을 학습시킨다.

로봇이 공격하는 기능을 빼고, 안전하게 움직이도록 설정한다.

책임 주체를 명확히 설정해 인공지능 사용으로 발생하는 피해를 최소화한다.

윤리적인 인공지능의 개발에 국제사회가 협력한다.

인공지능 서비스가 “이 기능은 인공지능이 추천했습니다.”라고 미리 안내한다.

자율 주행 자동차 근처에 사람이 오면 자동으로 속도를 줄인다.

❺ 활동지 5-5

5. 현명하고 안전하게 생성형 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 생성형 인공지능의 올바른 사용 방법 떠올리기

1) 앞에서 살펴본 사례와 인공지능 윤리기준을 바탕으로 현명하고 안전하게 생성형 인공지능을 활용하는 방법을 생각해봅시다.

① 이름, 학교 같은 개인정보는 절대 입력하지 않는다
② 생성형 인공지능의 답변은 반드시 한 번 더 확인한다.
③ 생성형 인공지능이 만든 글이나 그림에는 꼭 인공지능이 제작했다는 문구를 추가한다.

2) 다른 친구들과 토의하며 추가로 현명하고 안전한 활용 방법을 정리해봅시다.

① 생성형 인공지능이 편향된 결과를 내진 않았는지 확인한다.
② 생성형 인공지능의 결과물은 참고만 하여 의존하지 않고 주체적으로 사용한다.

Q 우리 반 인공지능 활용 안전 약속 제작

1) 안전하고 현명한 생성형 인공지능 활용 약속을 세 가지 정해 읽어 봅시다.

나 홍길동 은(는) 생성형 인공지능을 활용할 때,

◆ 생성형 인공지능의 답을 바로 믿지 않고 한 번 더 확인하겠습니다.
◆ 생성형 인공지능에 민감한 개인정보는 입력하지 않겠습니다.
◆ 생성형 인공지능의 도움을 받았을 때는 출처를 밝히겠습니다.

❺ 활동지 5-6

5. 현명하고 안전하게 생성형 인공지능 사용하기

학년 반 번
이름:

Q 인공지능 윤리 빙고로 배움 내용 정리하기

1) 인공지능 윤리 빙고를 하며 오늘 배운 내용을 정리해 봅시다.

<키워드> 아래 두 가지 단어는 학급에서 의논해요!

개인정보 보호 이중 검증 저작권
출처 딥페이크 주체성
편향 (책임, 인권 등) (인공지능 윤리, 안전 등)

2026 생성형 AI윤리 초등학생 교육자료

기획	전영배	미래인재과 과장
	정제동	미래인재과 AI정보교육팀장
	고상현	미래인재과 장학사
	최종원	미래인재과 장학사
	조국행	미래인재과 장학사
개발위원	우성제	천안봉명초등학교
	김보해	홍북초등학교
	노미자	엄사초등학교
	백승주	천안쌍용초등학교
	장영미	천안가람초등학교
	최영철	진산초등학교

발 행 처 | 충청남도교육청
발 행 일 | 2025년 10월 20일
전 화 | 041) 640-7777
누 리 집 | https://cne.go.kr



2026 생성형 AI윤리

초등학생 교육자료

충청남도교육청